



可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率



可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

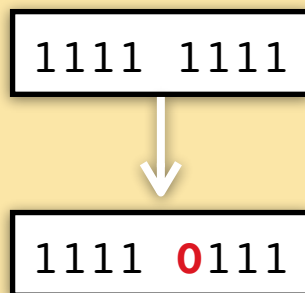
连续ARQ协议

信道利用率

为了实现可靠传输，通常采用确认(ACK)+超时重传

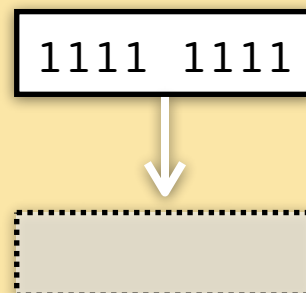
比特差错

CRC 检测
发现帧内容损坏



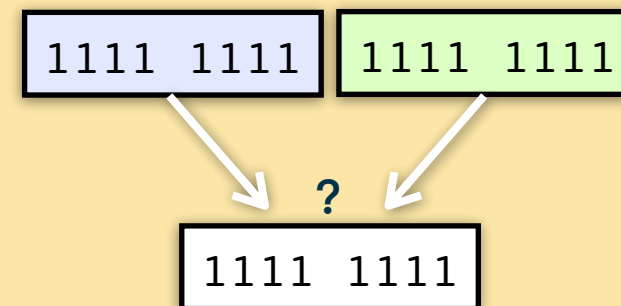
帧丢失

整个帧丢失
接收方根本没收到
需要等待后重传



失序/重复

编号才能辨认
是哪一个帧



采用确认和超时重传两种机制的可靠传输协议，称为自动重传请求 (ARQ)



可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

为了实现可靠传输，通常采用确认(ACK)+超时重传

1 确认 (ACK)

接收方检查数据帧无误后
回送确认帧，告诉发送方
这一帧可以从缓存中删除

2 超时重传

发送方发出数据帧后启动计时器
在规定时间内未收到对应确认
就重传尚未确认的帧

通过CRC校验实现没有比特差错的传输
解决失序、重复、丢失等差错，就能做到提供可靠传输
所以我们还需要**帧编号、确认和重传机制**

采用确认机制+超时重传的协议叫做ARQ(Automatic Repeat reQuest)

将分别学习 停等协议 **GBN协议** **SR协议**

其中 **GBN** 和 **SR** 为 连续ARQ协议



可靠传输的工作原理

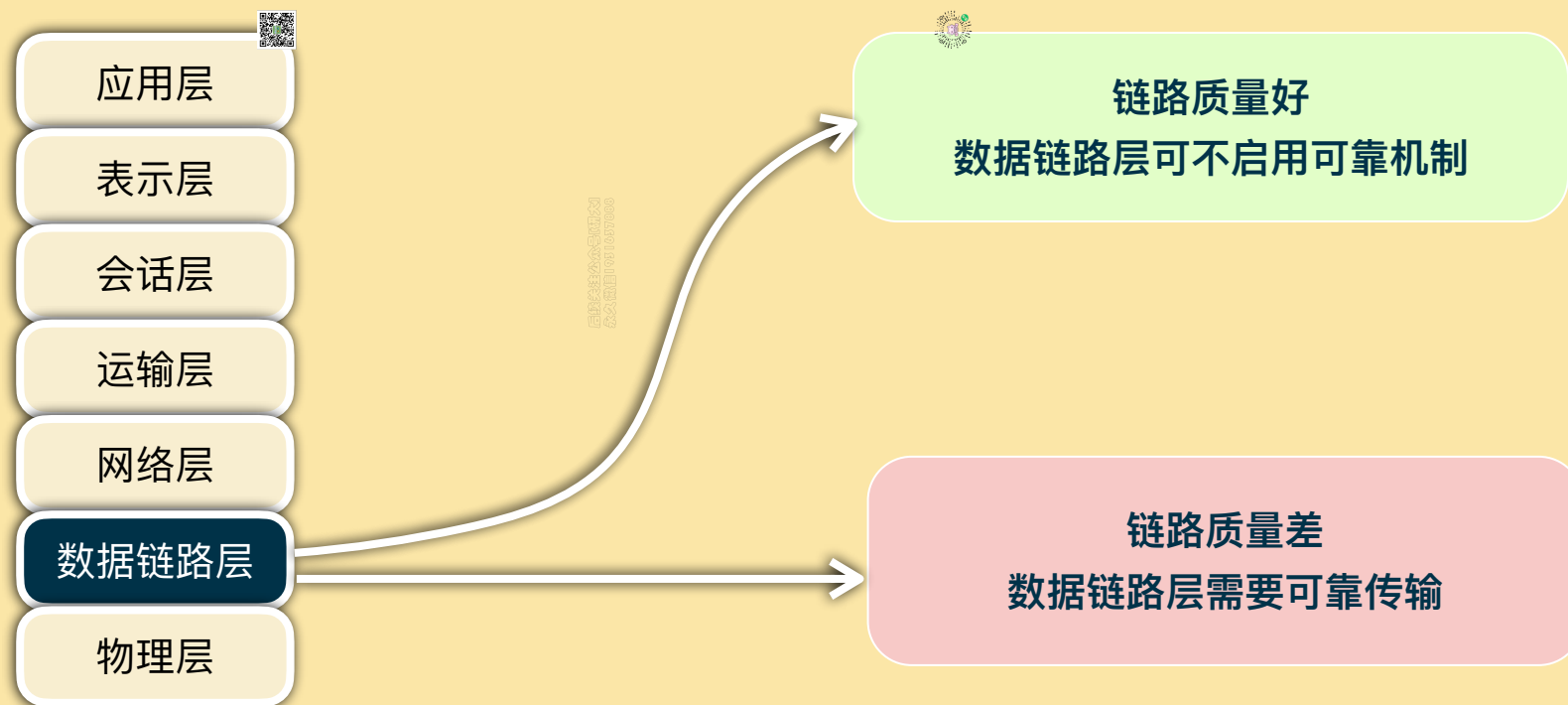
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

网络并不强制数据链路层提供可靠传输；是否启用，取决于链路质量



若数据链路层不纠错，上层协议（如 TCP）也可以承担可靠传输



可靠传输的工作原理

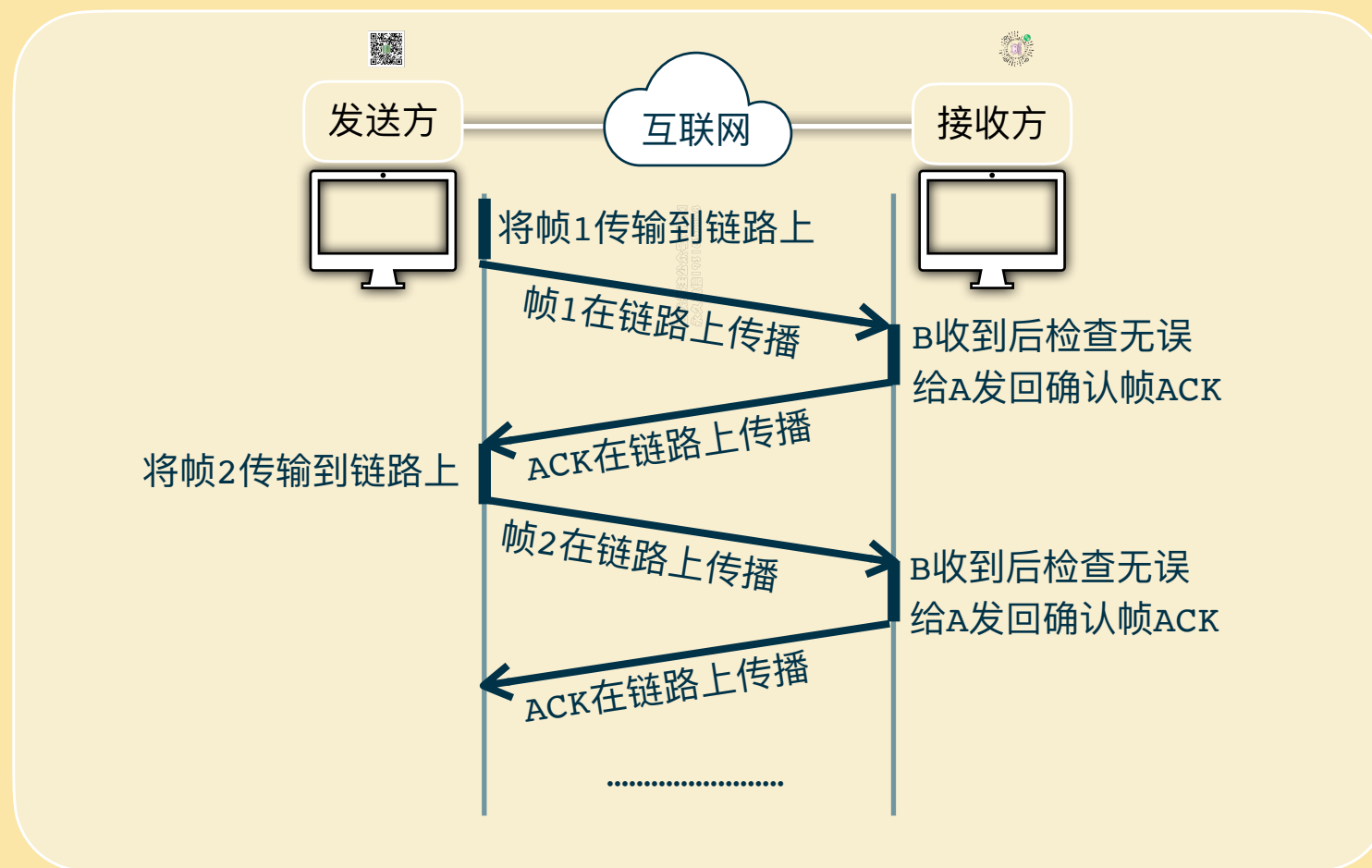
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

无差错情况下，发出帧后等待确认帧到达，再发送下一帧，发送方窗口=接收方窗口=1





可靠传输的工作原理

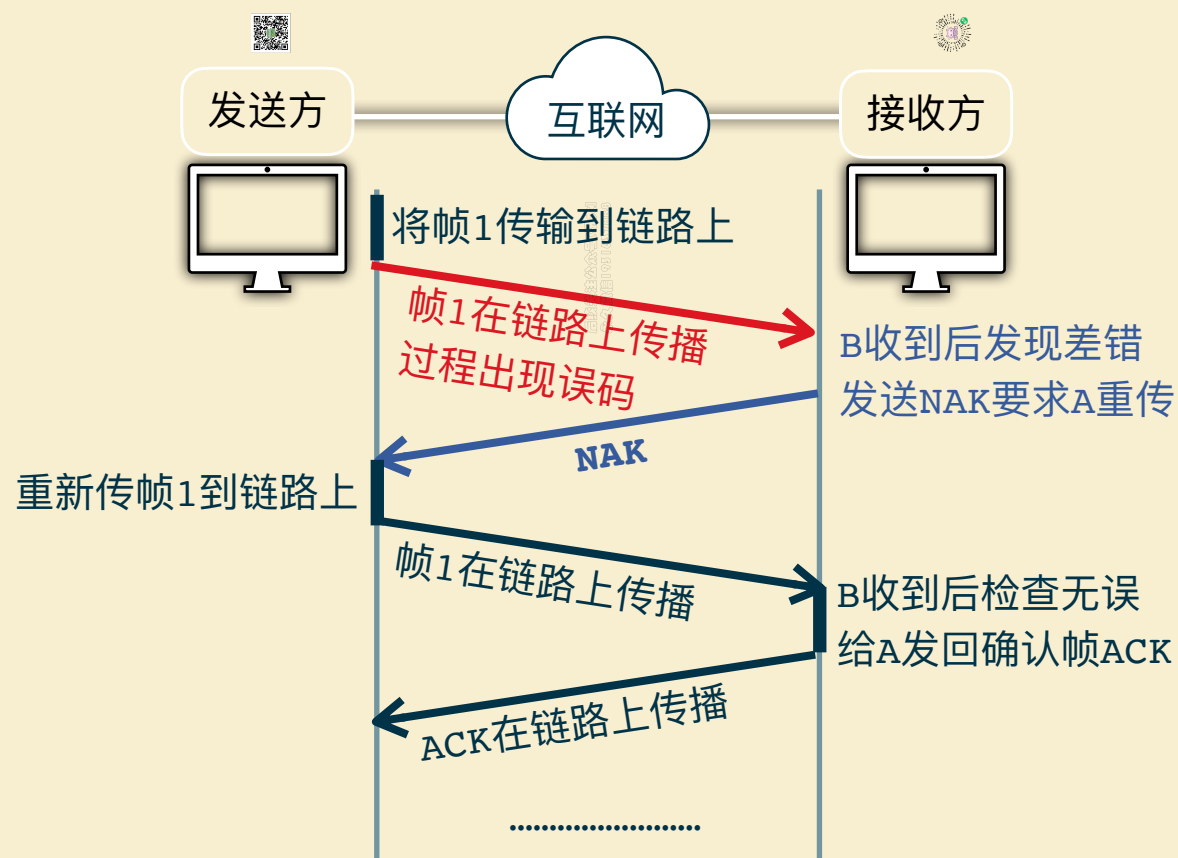
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

有差错的情况下可以选择**发送NAK**
(看题目, 也可以丢掉等超时重传)





可靠传输的工作原理

可靠传输

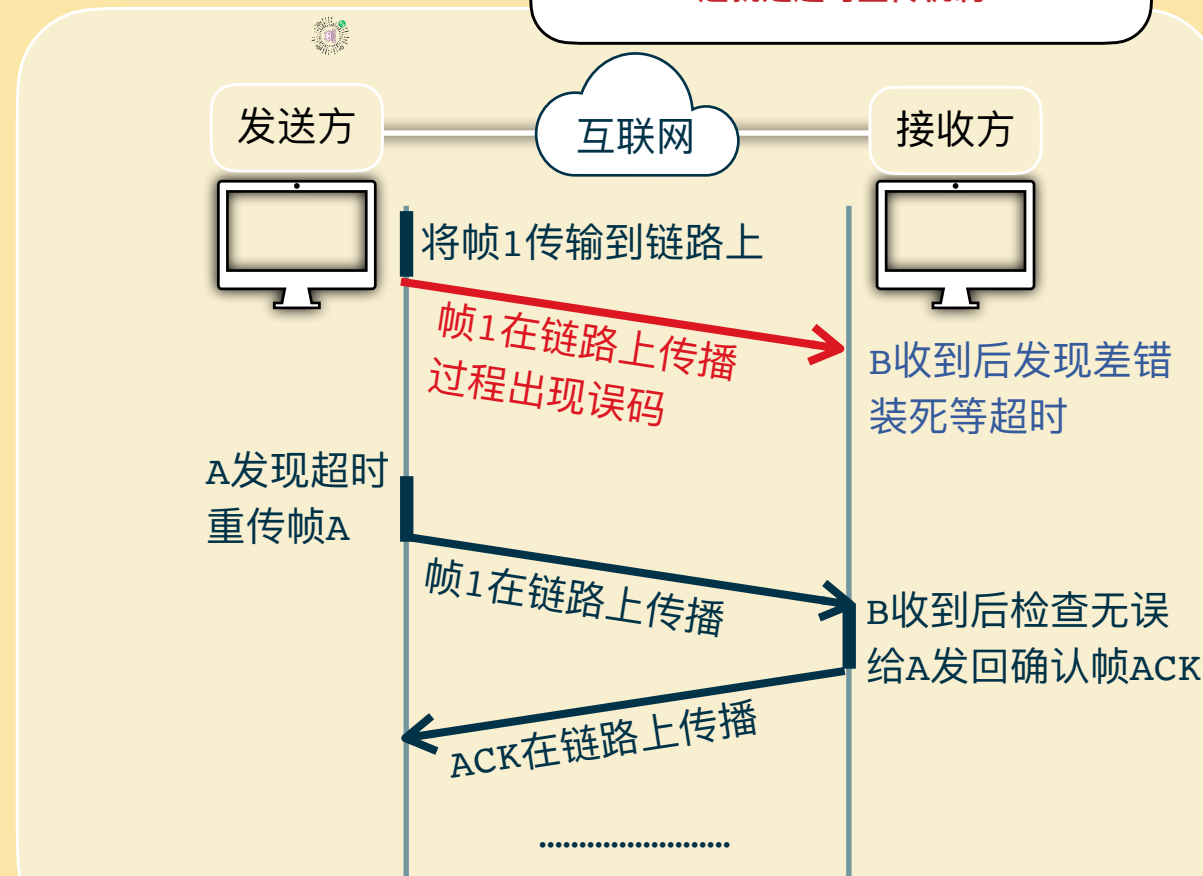
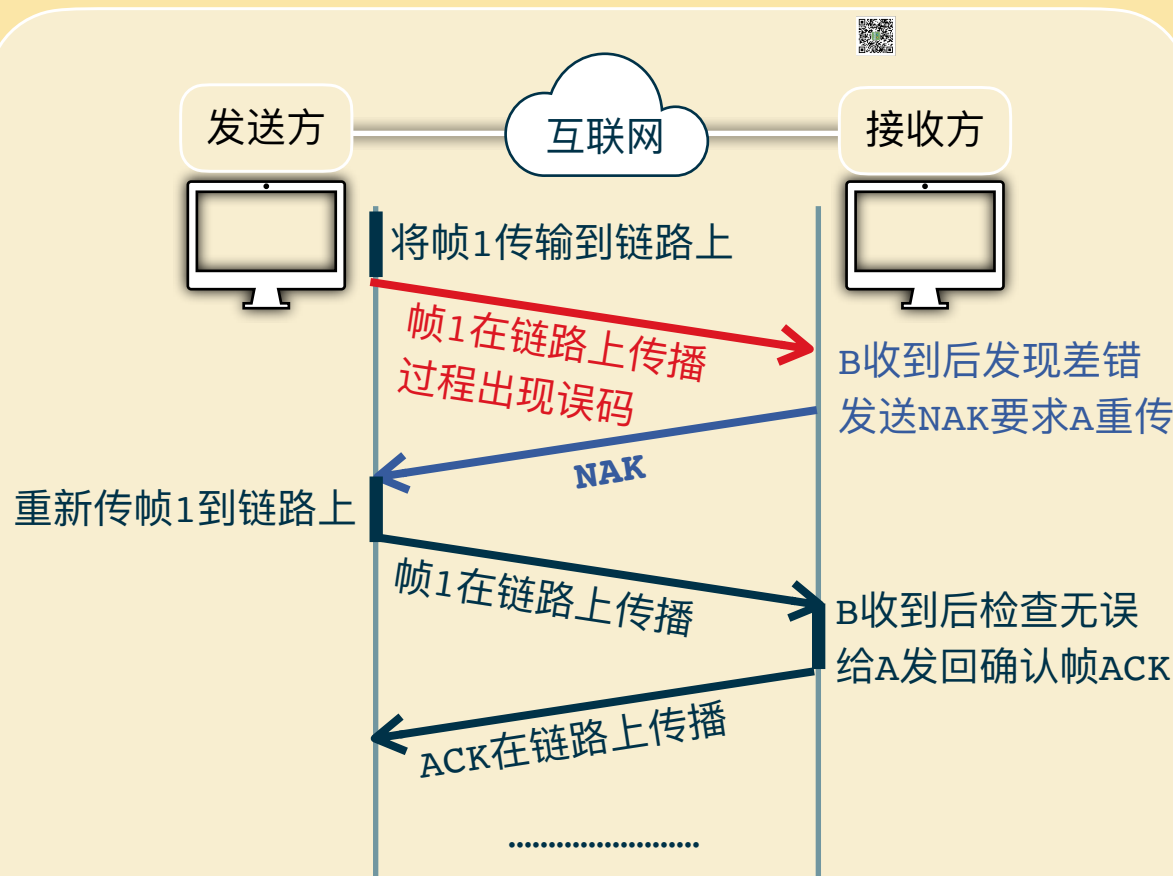
停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

有差错的情况下可以选择**发送NAK**
(看题目，也可以丢掉等超时重传)

发送方设置计时器
一定时间内没收到确认就自动重传
这就是超时重传机制





可靠传输的工作原理

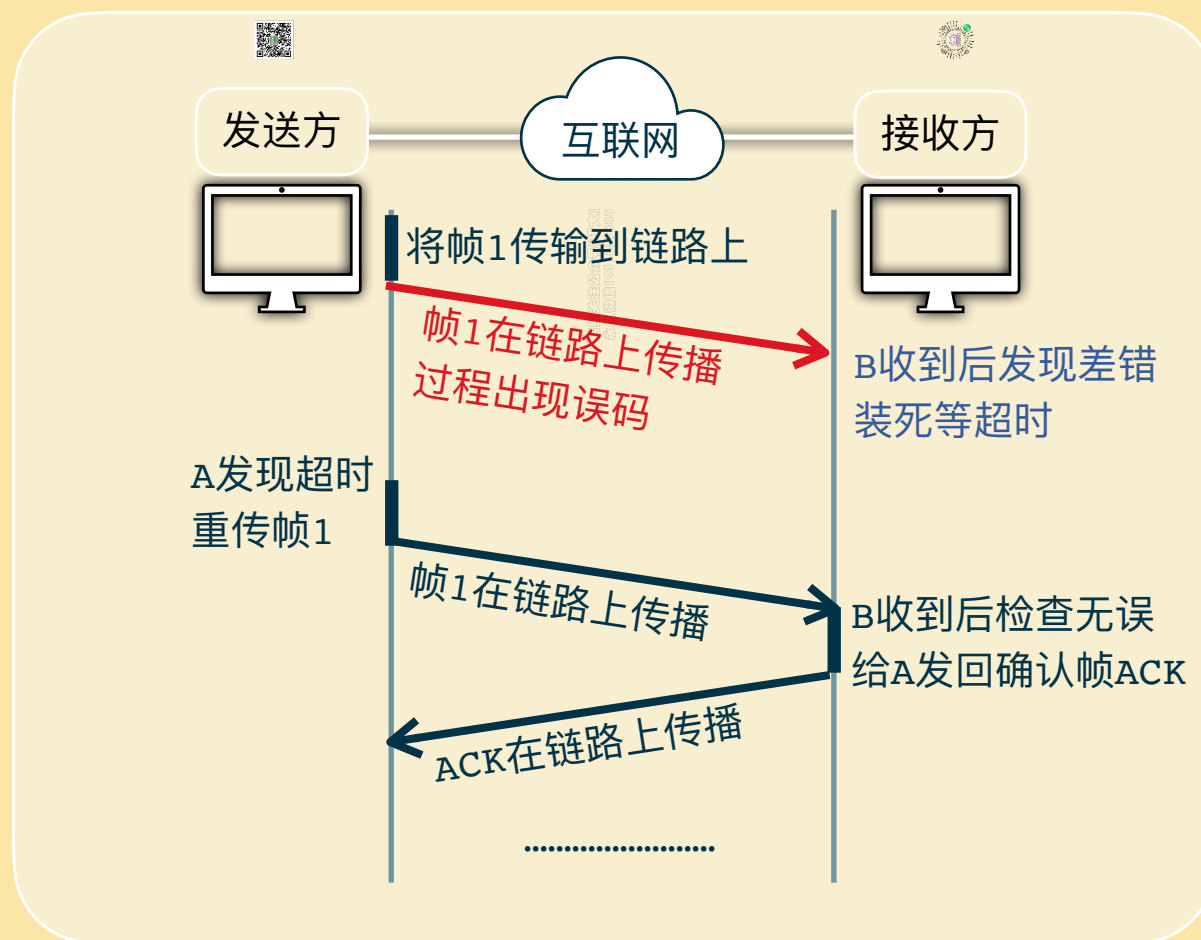
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

有差错的情况下可以选择**发送NAK**
(看题目，也可以丢掉等超时重传)





可靠传输的工作原理

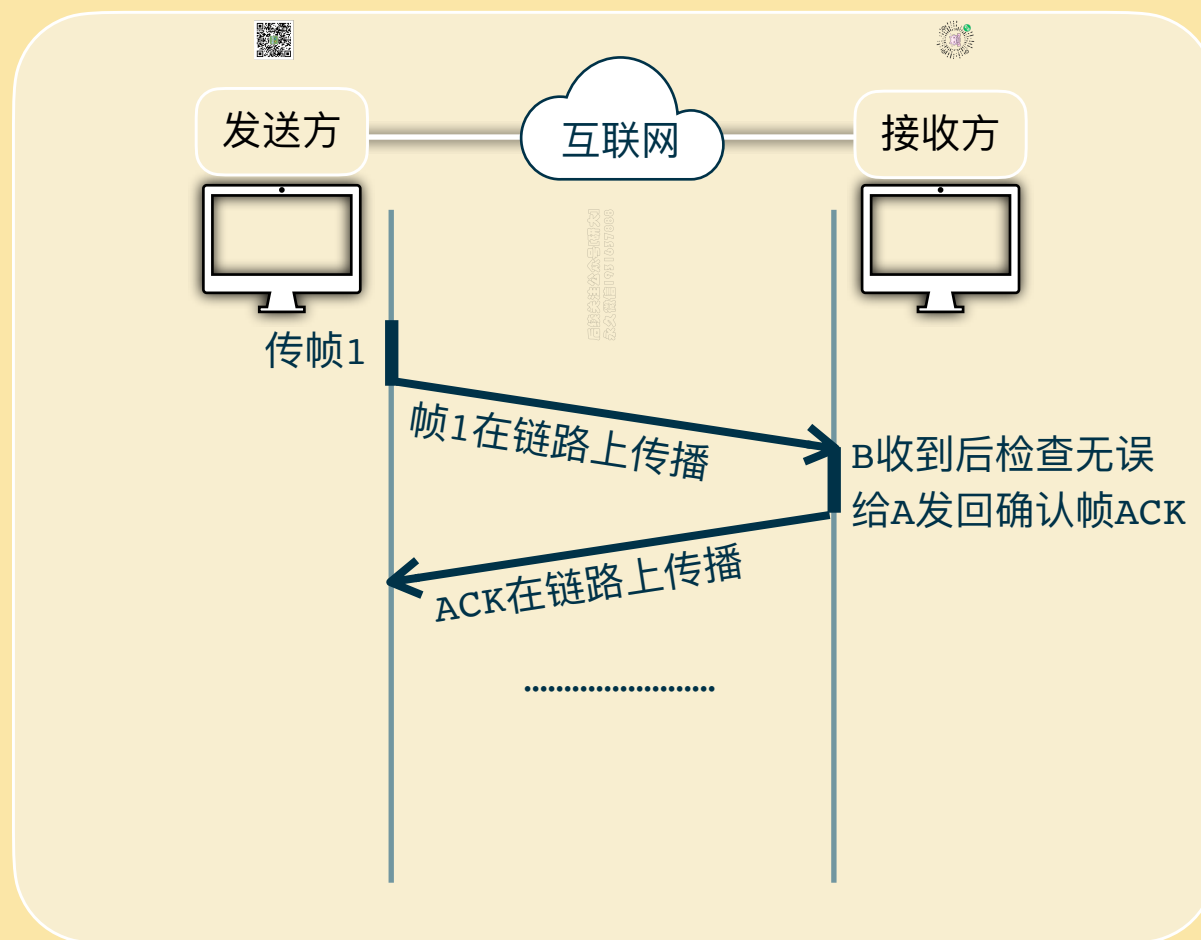
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

有差错的情况下可以选择**发送NAK**
(看题目，也可以丢掉等超时重传)





可靠传输的工作原理

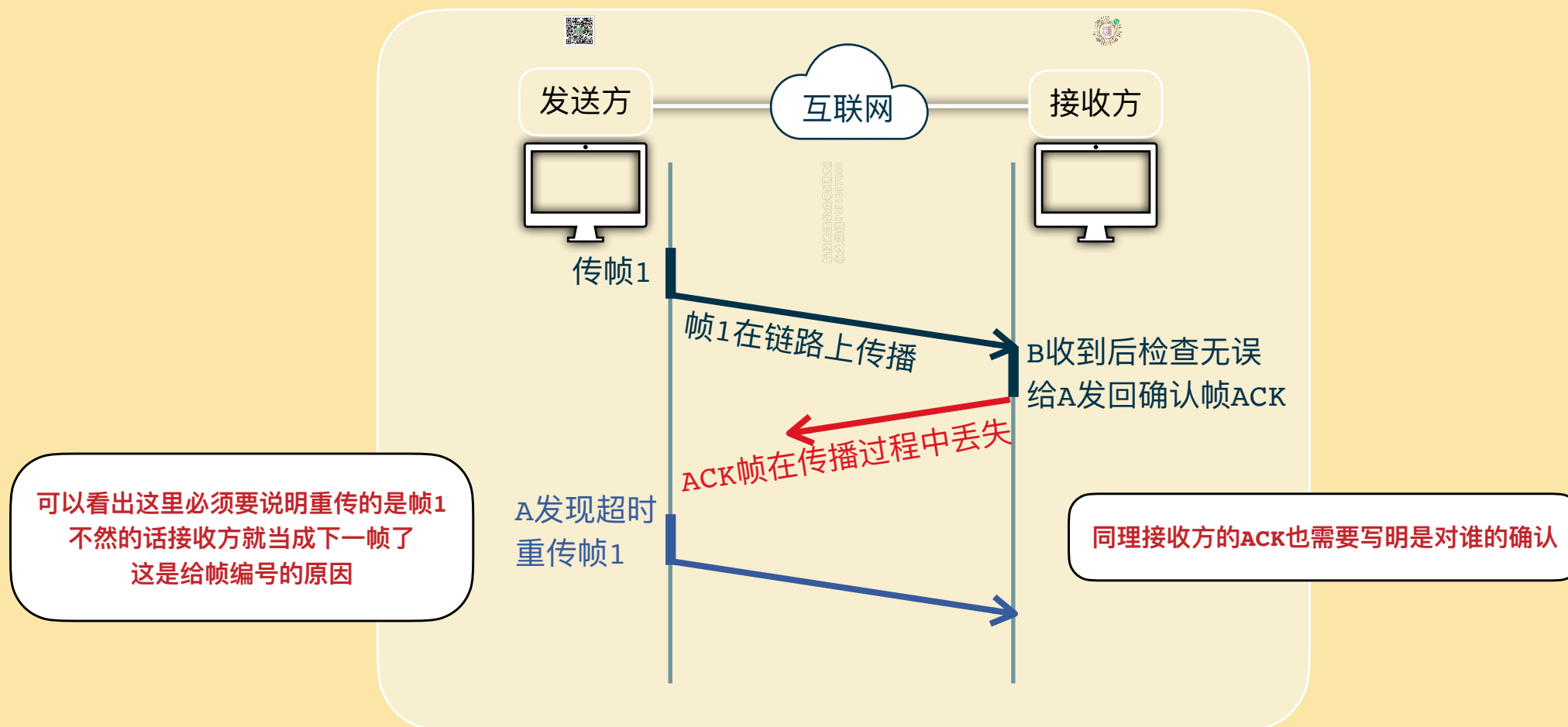
可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

有差错的情况下可以选择**发送NAK**
(看题目, 也可以丢掉等超时重传)





可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

S-W(Stop-and-Wait)协议

发送方每次只发送 1 个数据帧，收到对应 ACK 后，才能发送下一帧

本质：确认 + 超时重传



差错处理



数据帧丢失/出错：接收方丢弃 → 发送方超时未收到 ACK → 重传

ACK 丢失/出错：发送方超时 → 重传原数据帧 → 接收方识别为重复帧并丢弃，同时再次发送 ACK

序号机制

只需 1 bit 序号：0 / 1 交替使用

数据帧：0、1、0、1...

确认帧：ACK0 / ACK1

相同序号的数据帧再次到达 → 判断为重传帧

缓冲机制

发送方：保存已发送但未确认的数据帧，用于超时重传

接收方：记录最近正确接收的帧序号，用于识别重复帧

特点

实现简单、能够可靠传输

每发一帧都要等待 ACK，信道利用率低



停等协议需要等待的时间太长，如果能连着发好几个帧，边发边等回复，就能增大信道利用率
所以连续ARQ引入了滑动窗口的概念

窗口机制

发送窗口 (W_T) > 1 允许连续发送多个未确认帧，一般设置为 $W_T = 2^n - 1$

接收窗口 (W_R) = 1，仅按序接收数据帧

出错或丢失后，从错误帧开始重传后续所有未确认帧

累计确认

接收方无需逐帧确认

ACK_n 表示：已正确收到 n 号帧及之前所有帧，下一次期望接收 $n+1$ 号帧

通常发送方只为最早未确认帧维护计时器

差错处理

若某帧丢失/出错，后续正确到达的帧因失序被丢弃

接收方重复发送最近一次 ACK ，帮助发送方确认状态，超时后发送方从错误帧开始批量重传

序号约束

若采用 n bit 帧编号，则发送窗口 $W_T \leq 2^n - 1$ ，避免序号回绕后无法区分新帧与旧帧

特点

连续发送，提高信道利用率

单帧错误会导致大量正确帧被重复传输，浪费带宽；高误码率环境下性能可能低于停止-等待协议

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

允许连续发送7个数据分组，不在发送窗口内的则无法发出

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接受窗口外的帧，不允许接受

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

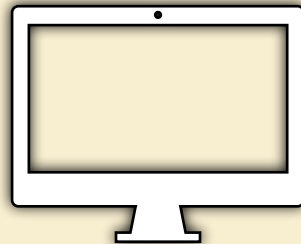
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

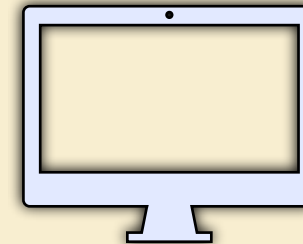
假设用3bit给帧编号

发送方



互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1

帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

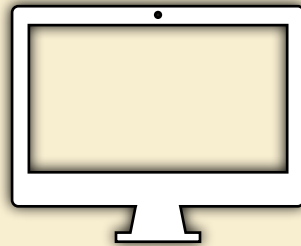
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

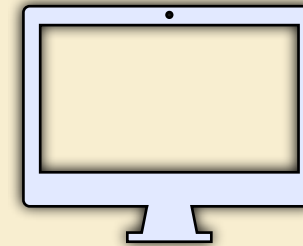
假设用3bit给帧编号

发送方



互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1

帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

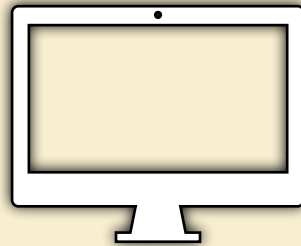
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

假设用3bit给帧编号

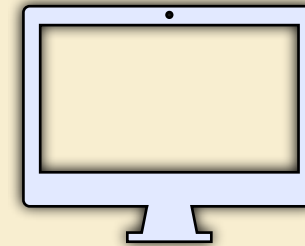
发送方



互联网



接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4

帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

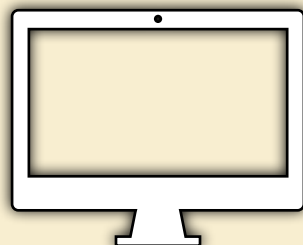
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

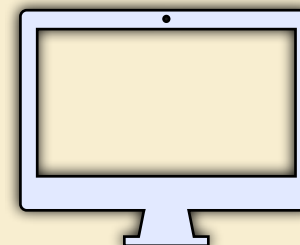
假设用3bit给帧编号

发送方



互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4

帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

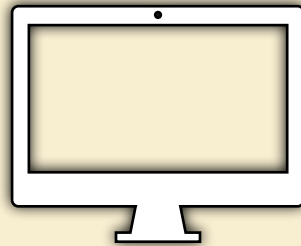
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

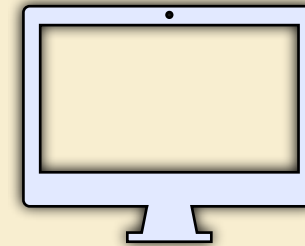
假设用3bit给帧编号

发送方



互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

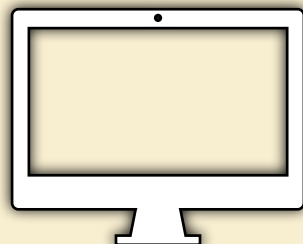
(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

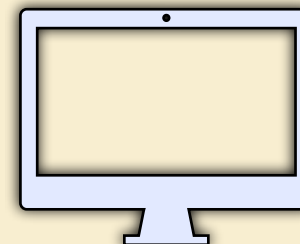
假设用3bit给帧编号

发送方



互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

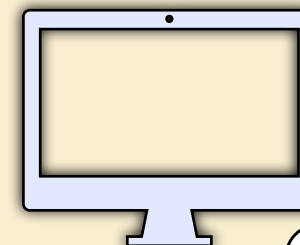
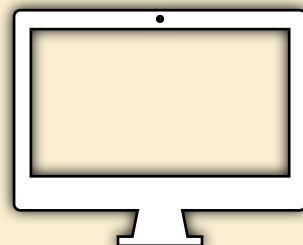
SR协议

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方



接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

GBN通常采用累计确认
连续收到多个正确帧后
只对序号最大的确认

ACK6

帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 7$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

接收窗口 $W_R = 1$

0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	...
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方

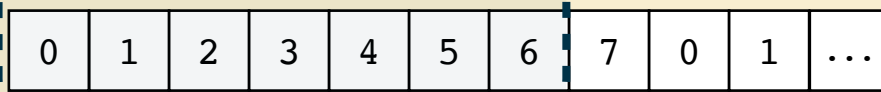
发送方收到确认后
发送窗口向后移动

ACK6

接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

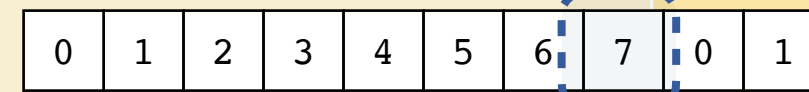
GBN通常采用累计确认
连续收到多个正确帧后
只对序号最大的确认

发送窗口 $W_T = 7$



帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

接收窗口 $W_R = 1$



可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方

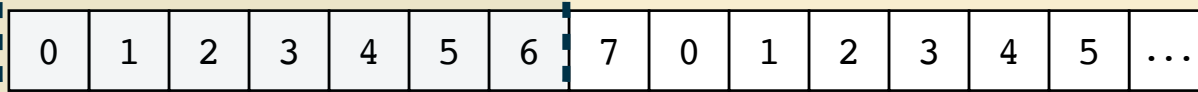
发送方收到确认后
发送窗口向后移动

ACK6

接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

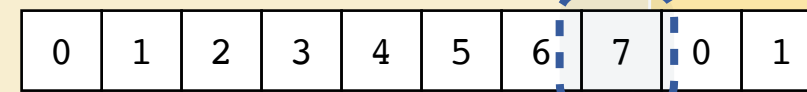
GBN通常采用累计确认
连续收到多个正确帧后
只对序号最大的确认

发送窗口 $W_T = 7$



帧6 帧5 帧4 帧3 帧2 帧1 帧0

接收窗口 $W_R = 1$



可靠传输的工作原理



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方

发送方收到确认后
发送窗口向后移动

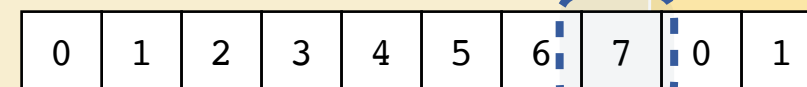
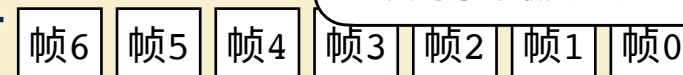
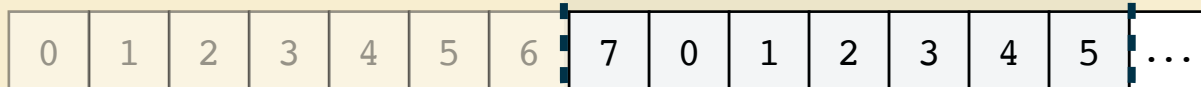
ACK6

接收方每正确收到一个帧
接受窗口就向后移动一位

GBN通常采用累计确认
连续收到多个正确帧后
只对序号最大的确认

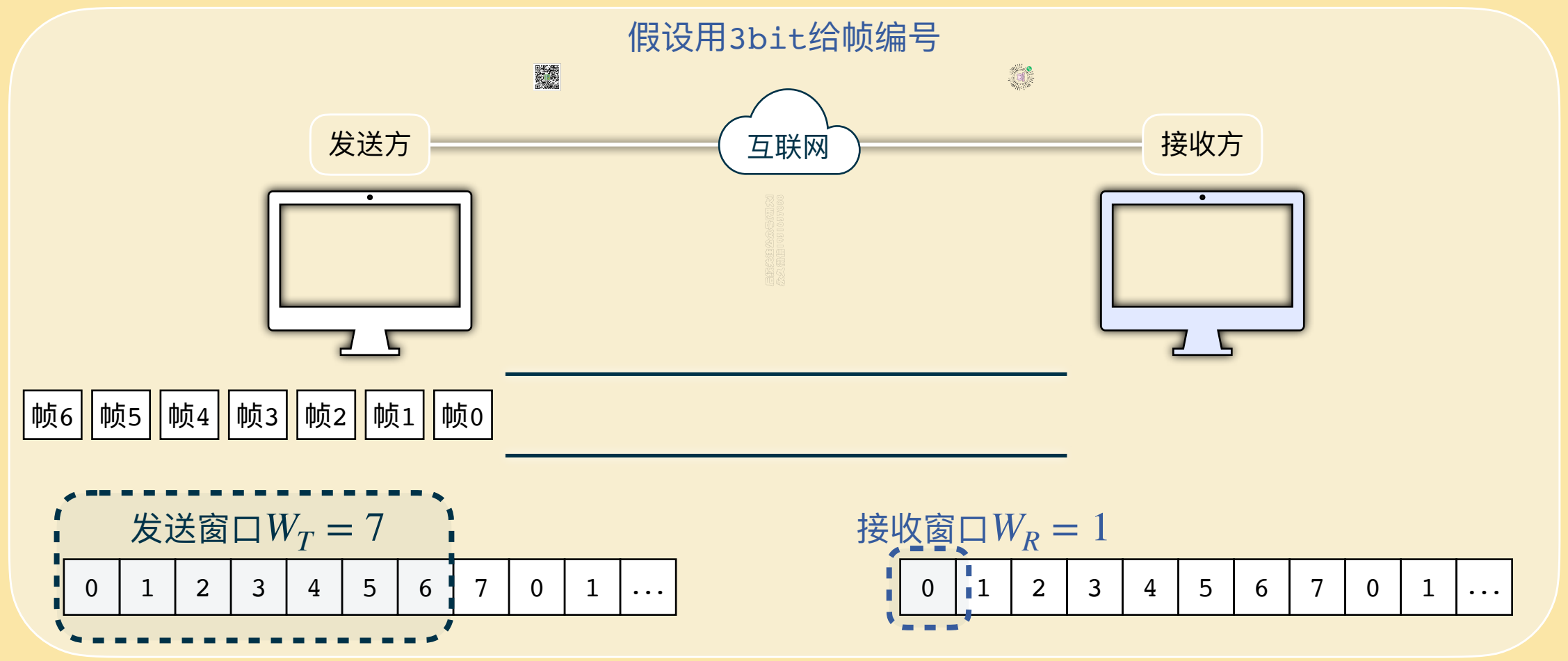
发送窗口 $W_T = 7$

接收窗口 $W_R = 1$



最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号



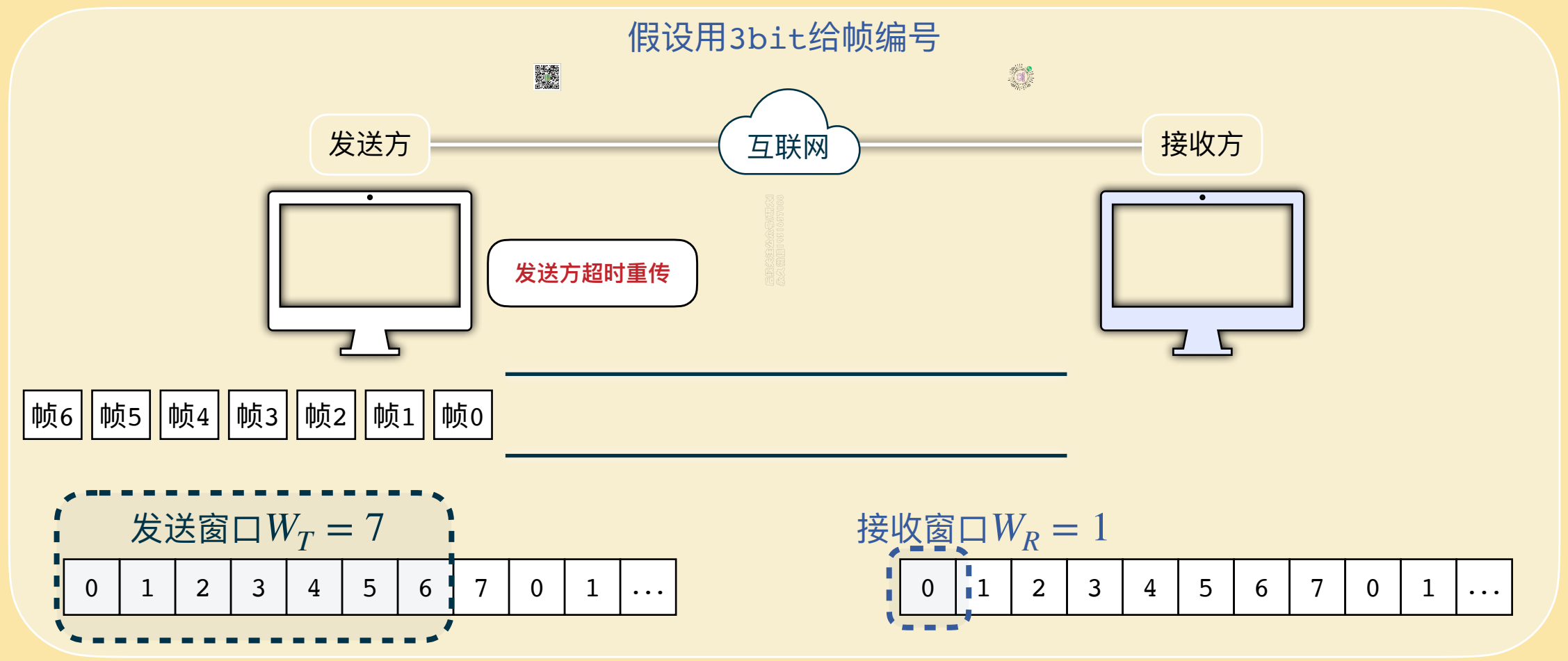
最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号

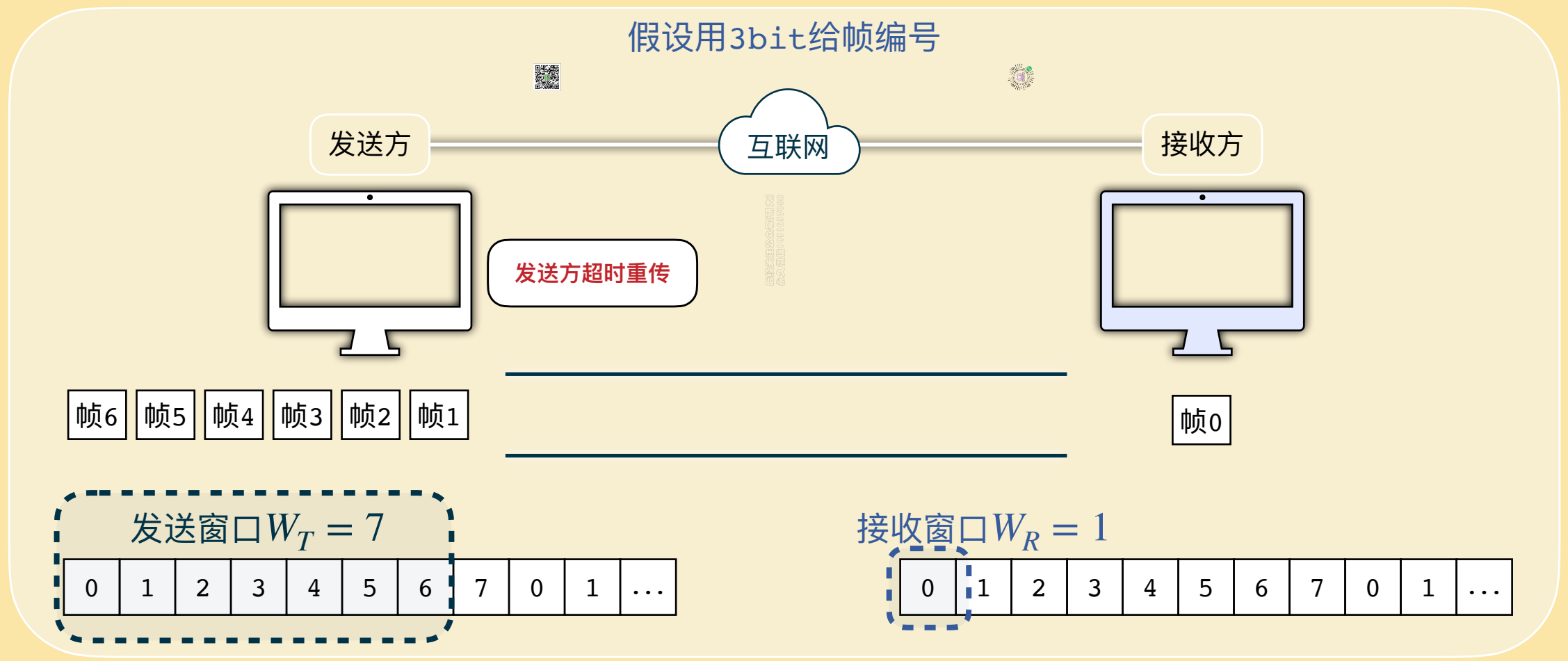


最早帧出错/丢失情况

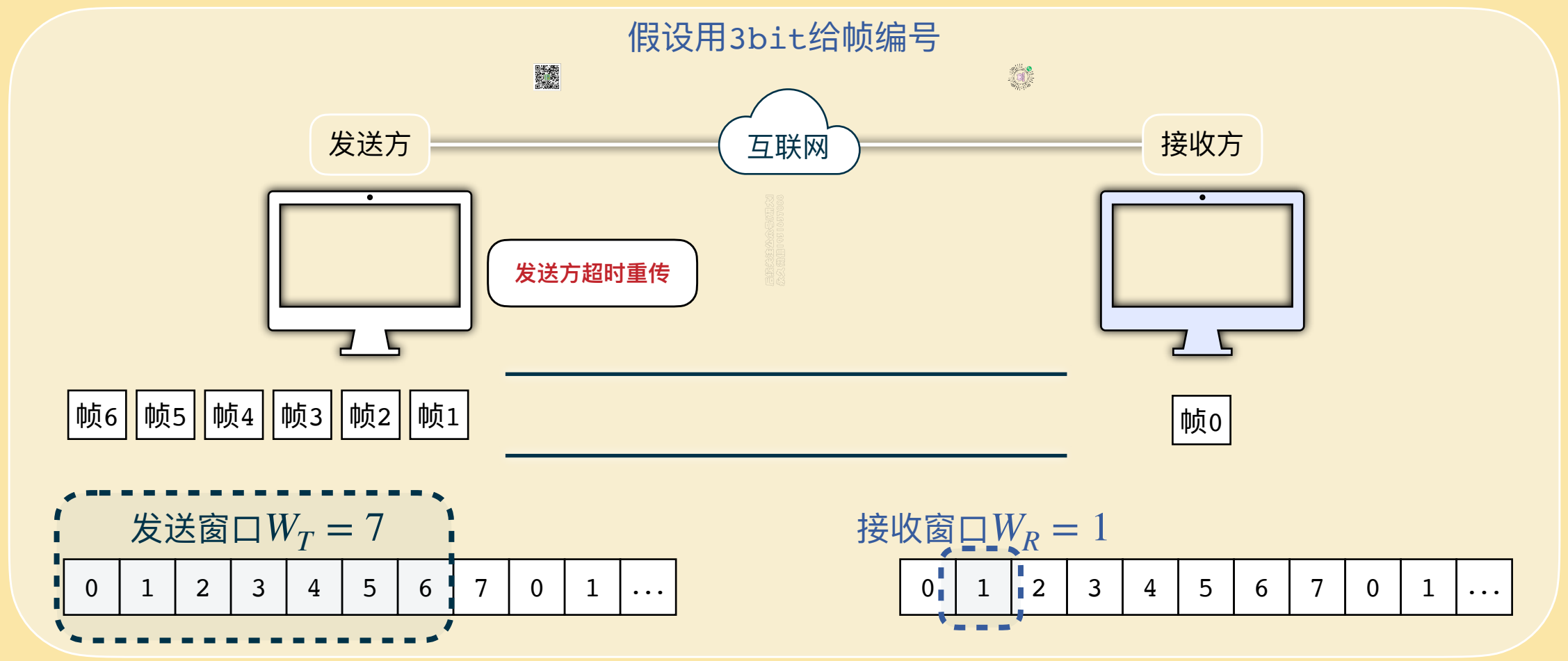
假设用3bit给帧编号



最早帧出错/丢失情况

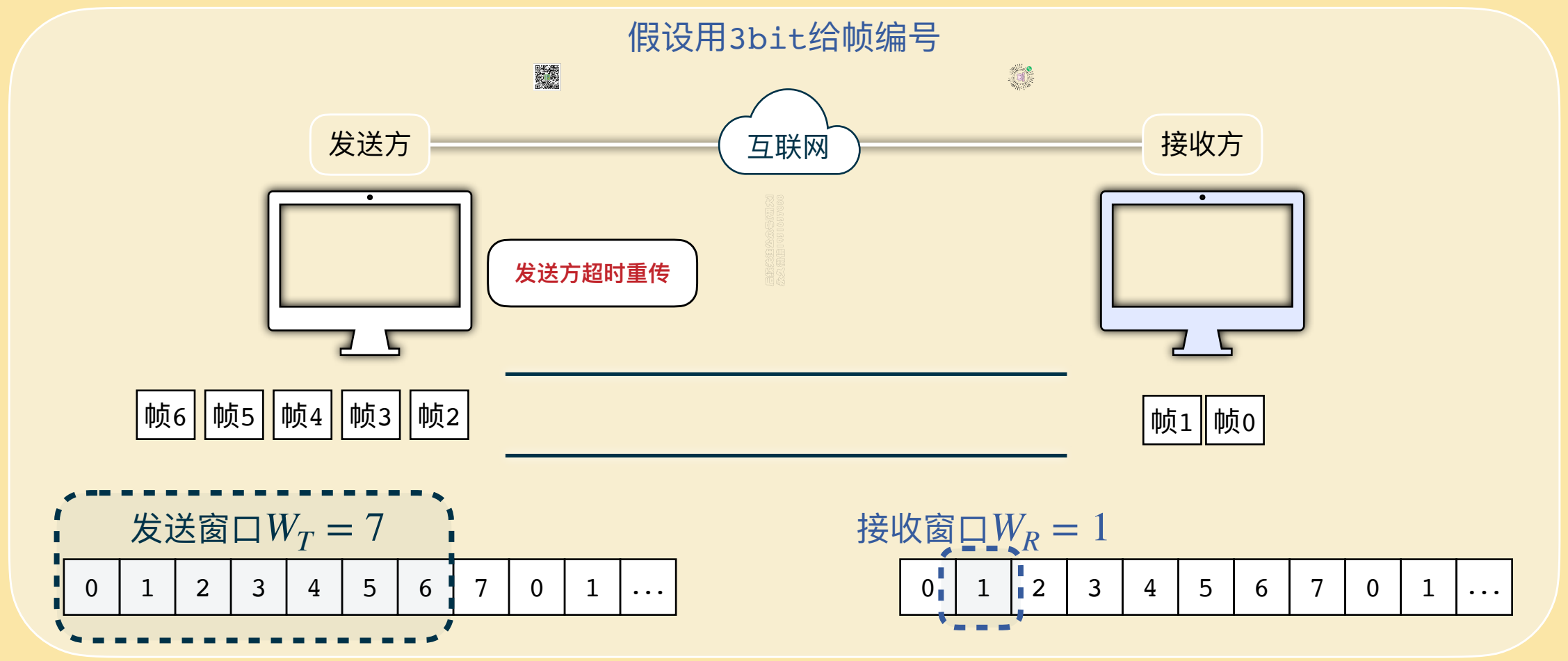


最早帧出错/丢失情况



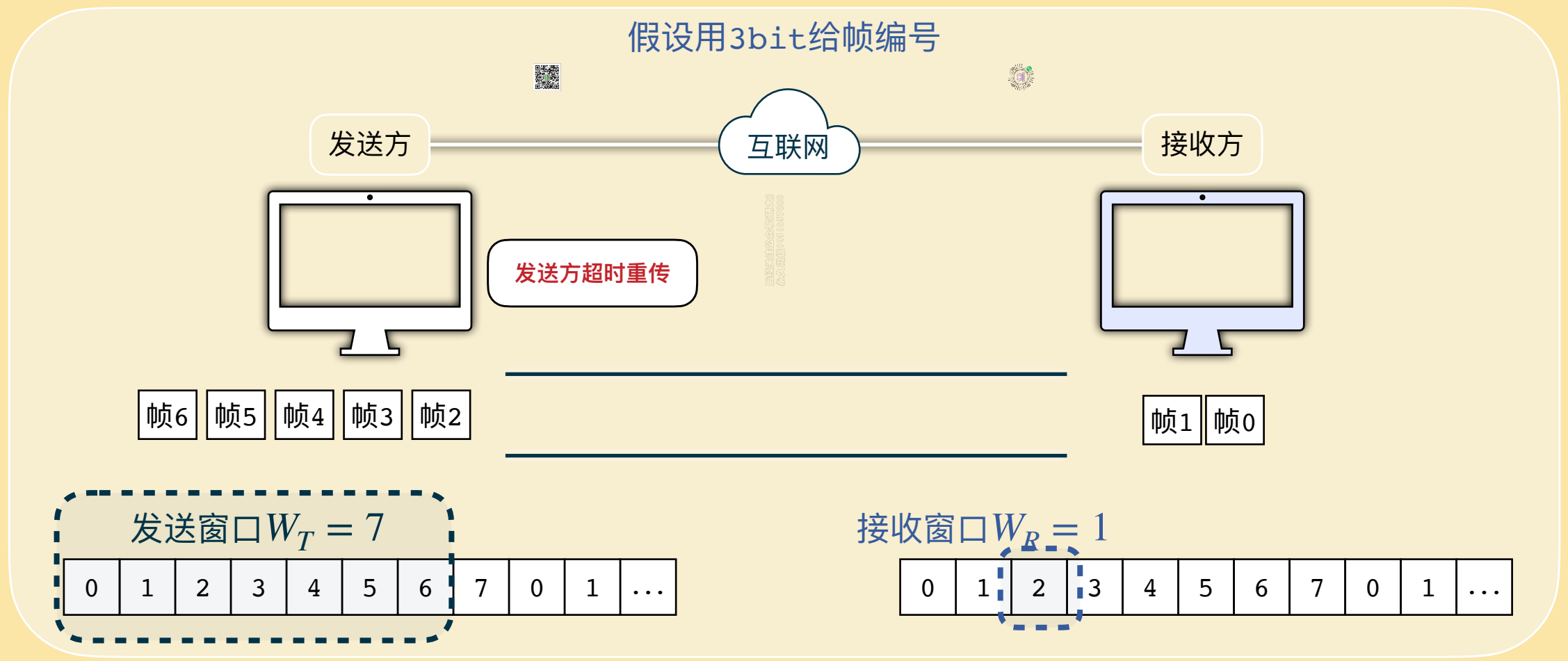
最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号



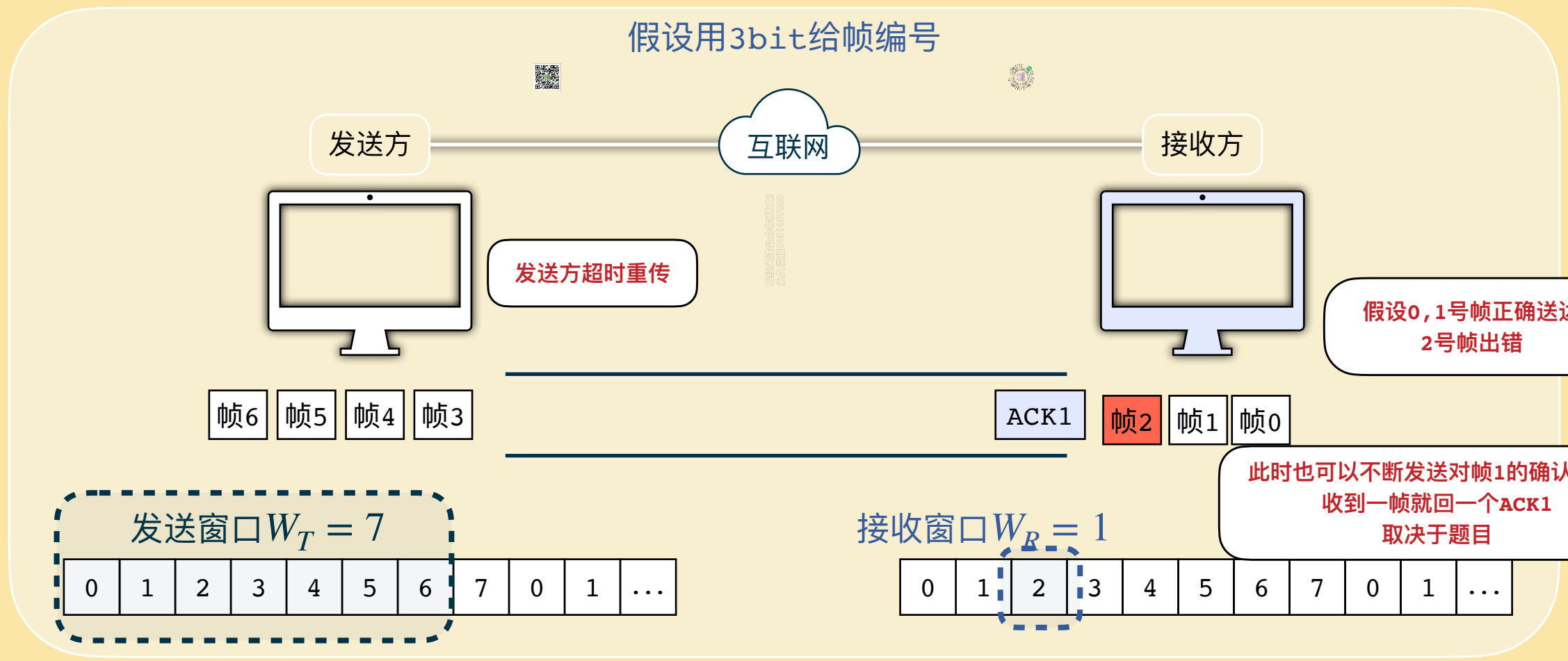
最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号



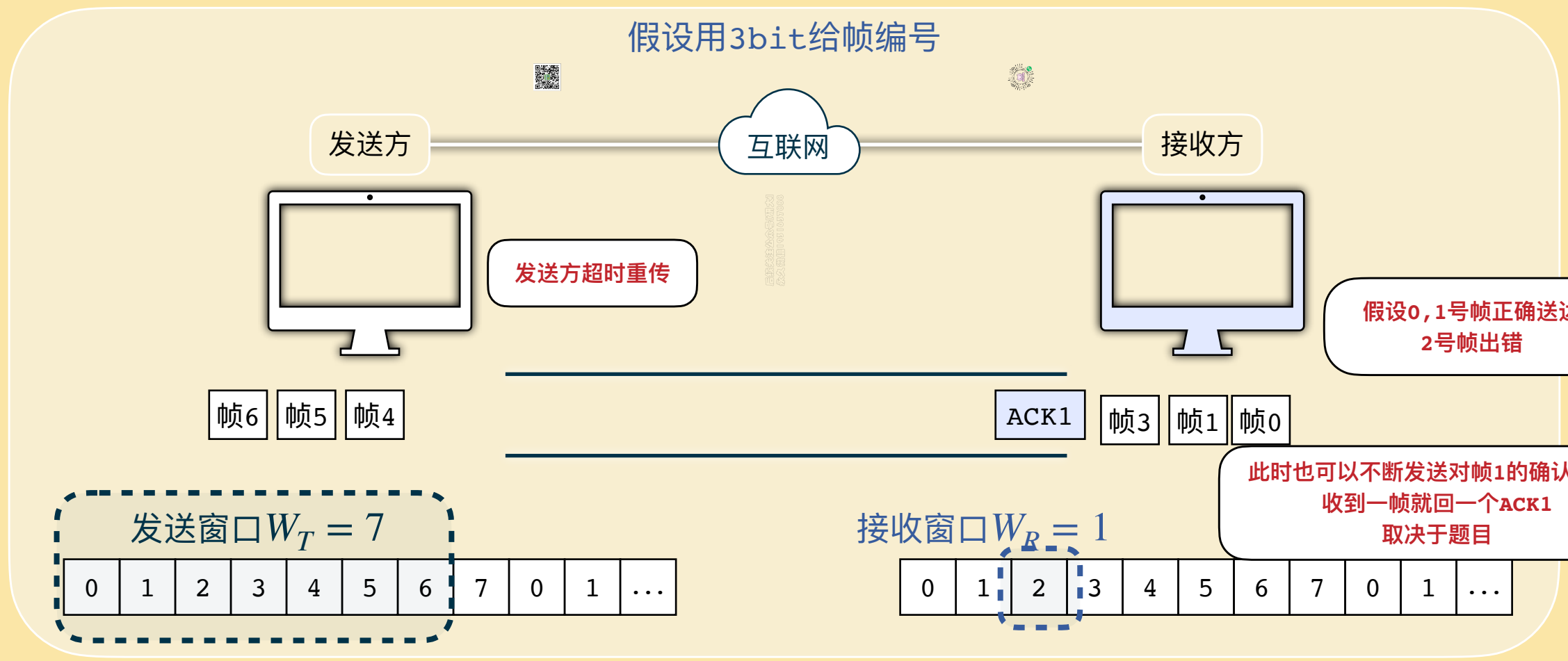
最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号

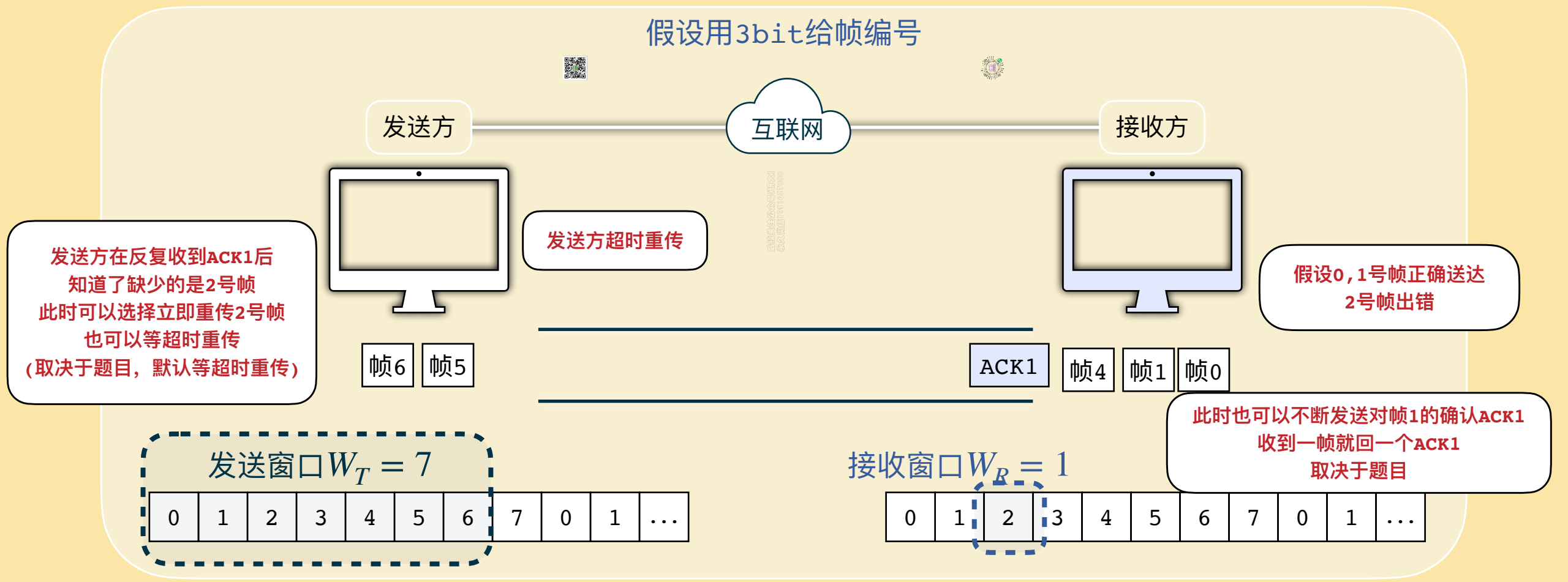


最早帧出错/丢失情况

假设用3bit给帧编号



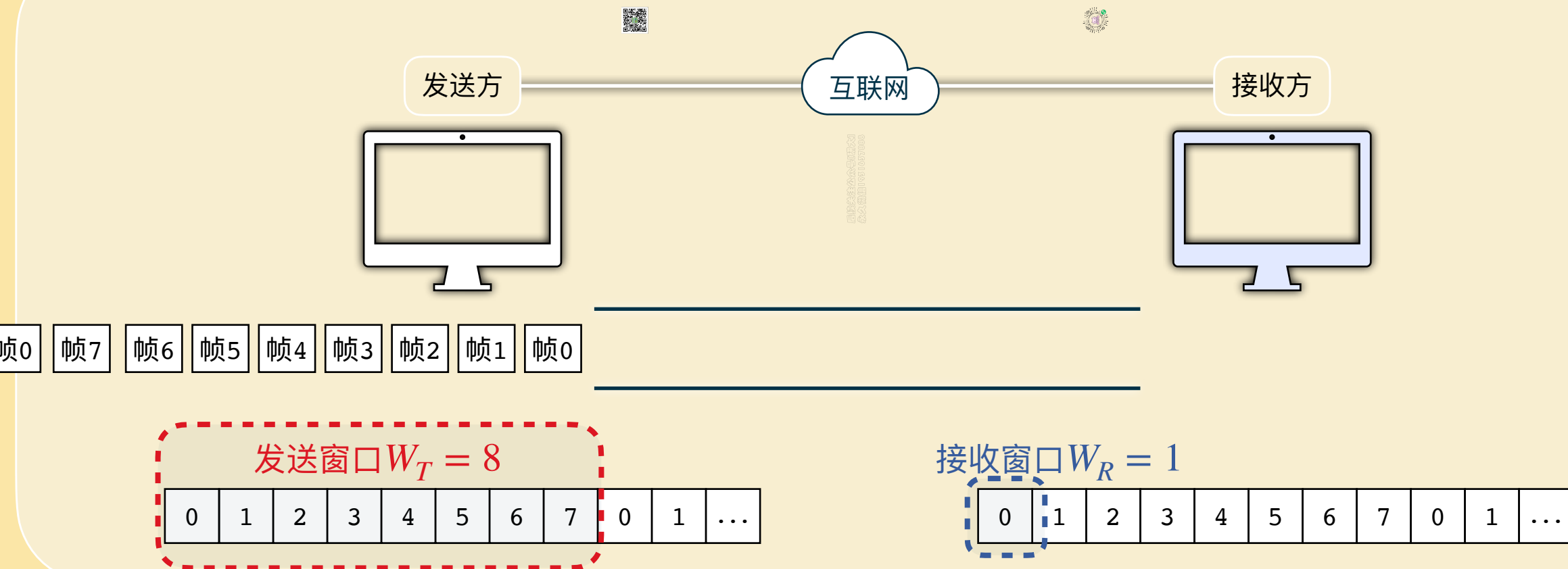
最早帧出错/丢失情况



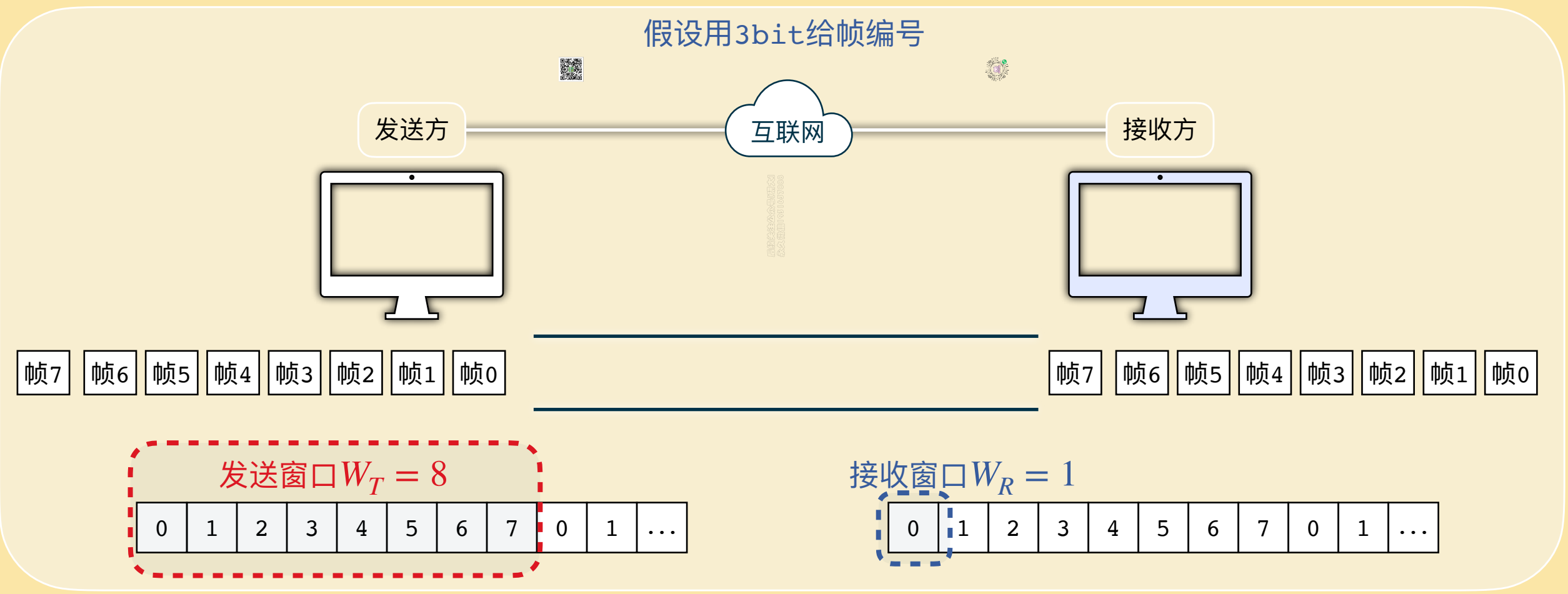


发送窗口大于最大值($2^n - 1 = 7$)情况

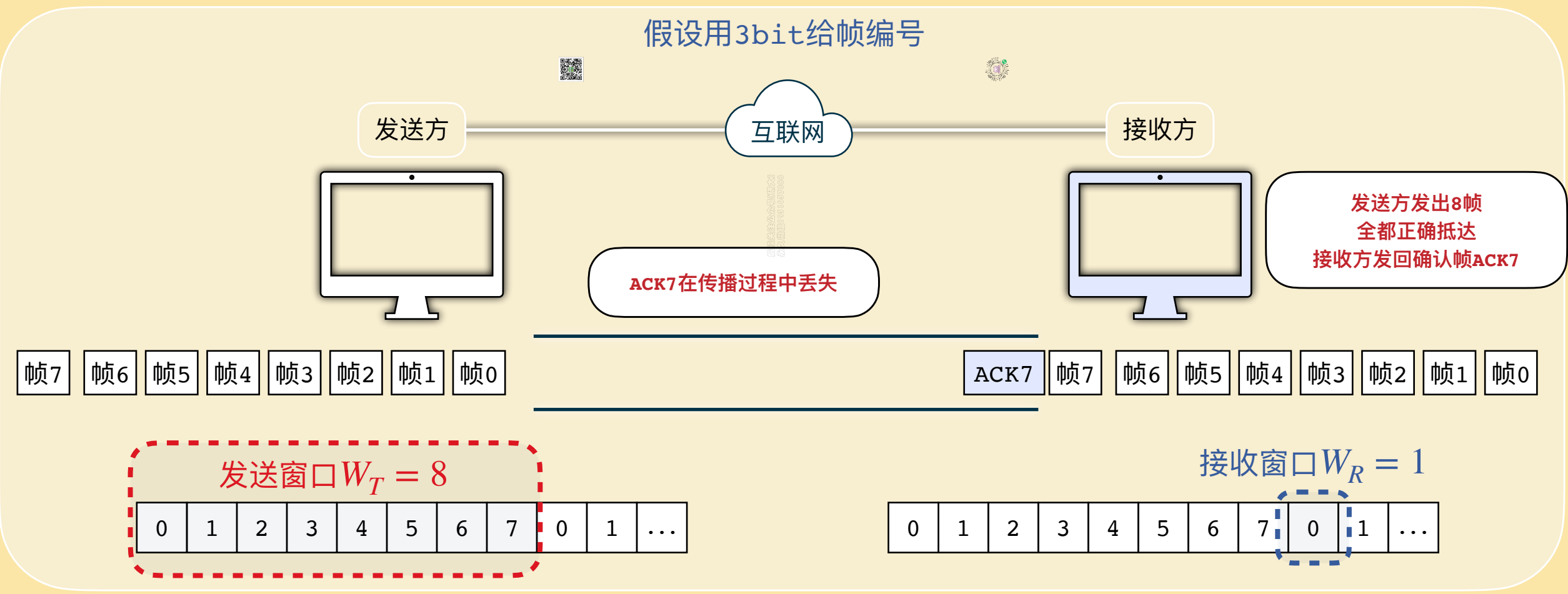
假设用3bit给帧编号



发送窗口大于最大值 ($2^n - 1 = 7$) 情况



发送窗口大于最大值 ($2^n - 1 = 7$) 情况



可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

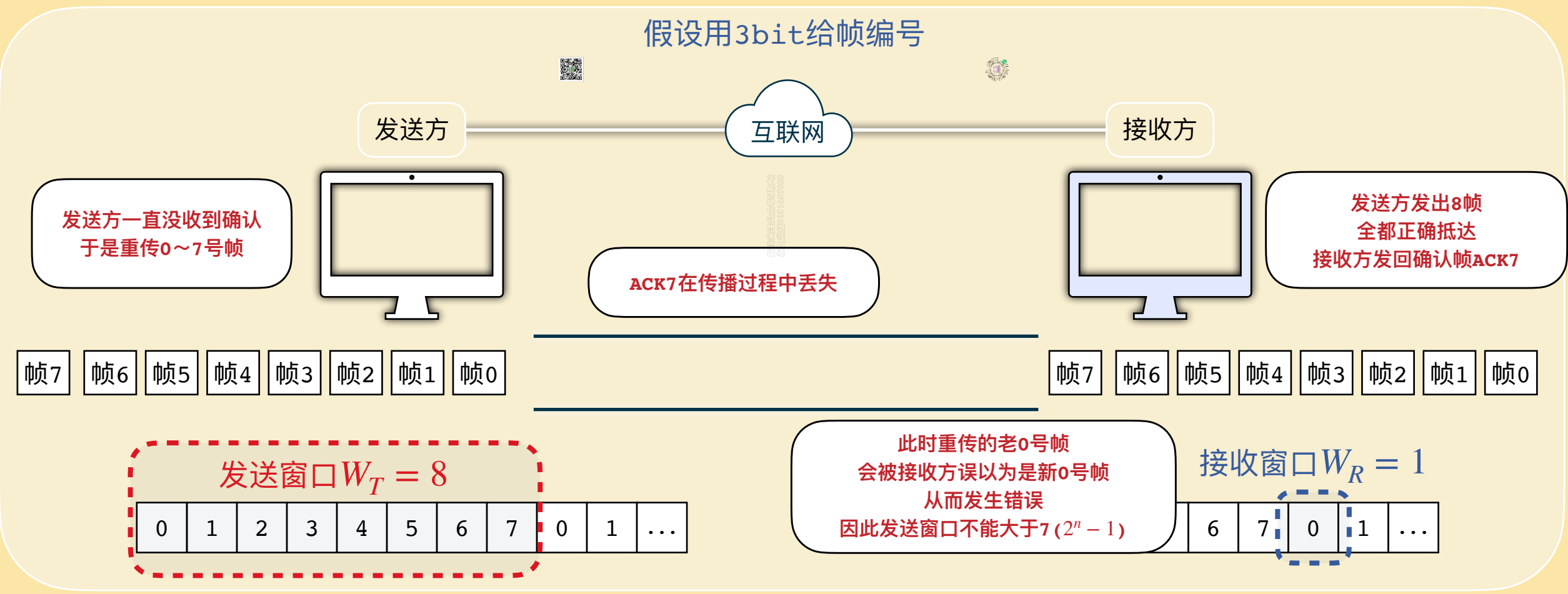
信道利用率

(Go-Back-N)

GBN协议

SR协议

发送窗口大于最大值 ($2^n - 1 = 7$) 情况





后退N帧协议总结

窗口机制

发送窗口 (W_T) > 1 , 允许连续发送多个未确认帧, 一般设置为 $W_T = 2^n - 1$

接收窗口 (W_R) $= 1$, 仅按序接收数据帧

出错或丢失后, 从错误帧开始重传后续所有未确认帧

累计确认

接收方无需逐帧确认

ACK_n 表示: 已正确收到 n 号帧及之前所有帧, 下一次期望接收 $n+1$ 号帧

通常发送方只为最早未确认帧维护计时器

差错处理

若某帧丢失/出错, 后续正确到达的帧因失序被丢弃

接收方重复发送最近一次 ACK , 帮助发送方确认状态, 超时后发送方从错误帧开始批量重传

序号约束

若采用 n bit 帧编号, 则发送窗口 $W_T \leq 2^n - 1$, 避免序号回绕后无法区分新帧与旧帧

特点

连续发送, 提高信道利用率

单帧错误会导致大量正确帧被重复传输, 浪费带宽; 高误码率环境下性能可能低于停止-等待协议



扩大接收窗口，只重传出错或超时的数据帧，不重传已经正确接收的帧

窗口机制

采用 n bit 帧序号时: $W_R + W_T \leq 2^n, W_R \leq W_T$



因此 $W_R \leq 2^{n-1}$



实际中通常取: $W_R = W_T = 2^{n-1}$

发送方

可连续发送多个窗口内的数据帧

每个未确认帧都有独立计时器

某帧超时，只重传该帧

收到 NAK i 时，可立即重传第 i 帧，无需等待超时

接收方

对每个正确收到的数据帧分别发送 ACK，而不是累积确认

可接收并缓存失序但正确的数据帧

缺失帧补齐后，再按序交付给上层

收到重复帧时，丢弃重复数据，但重新发送对应 ACK

接收缓冲区数量通常等于接收窗口大小

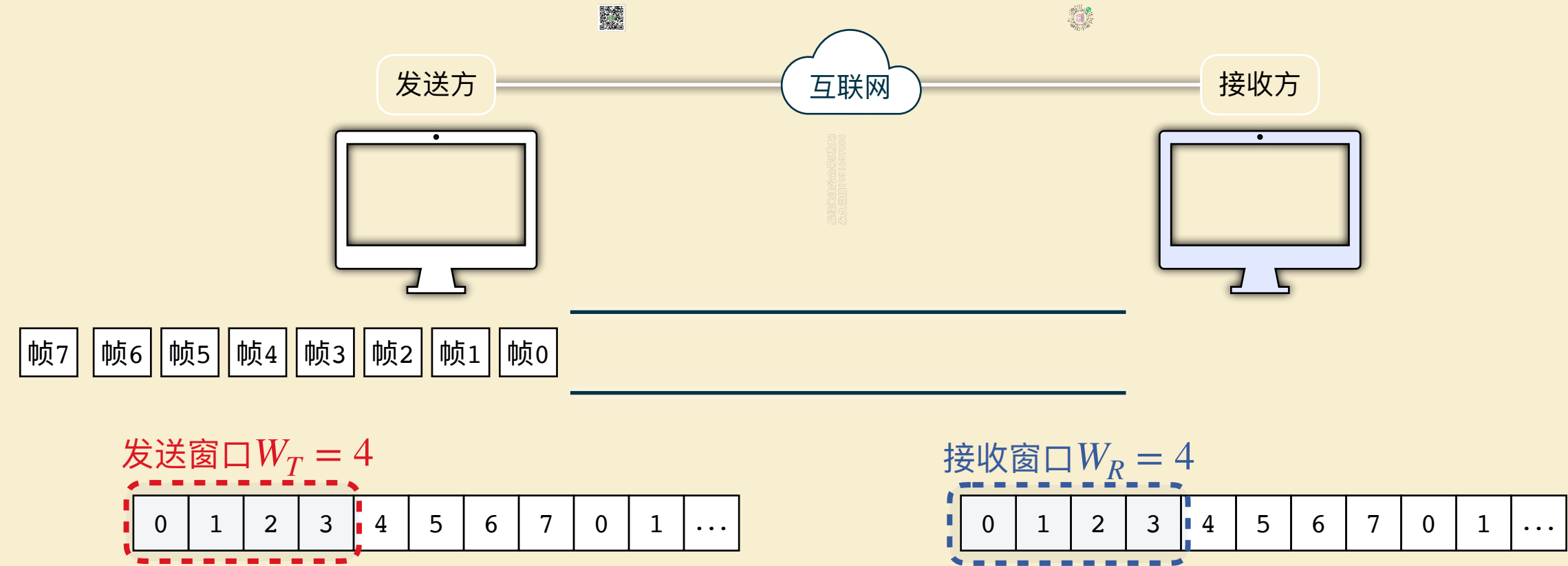
可靠传输的工作原理



窗口的移动策略

一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号



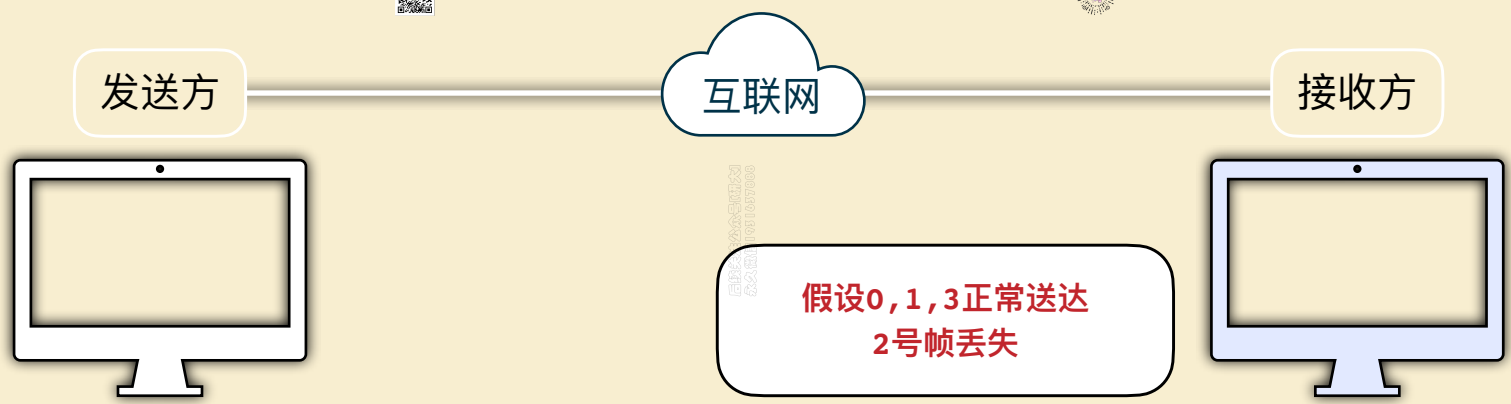
可靠传输的工作原理



窗口的移动策略

一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号

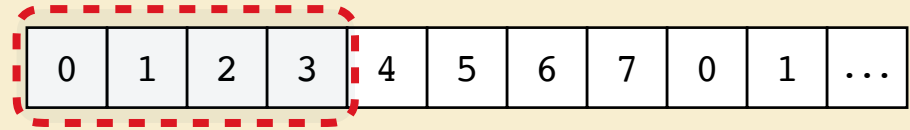


假设0, 1, 3正常送达
2号帧丢失

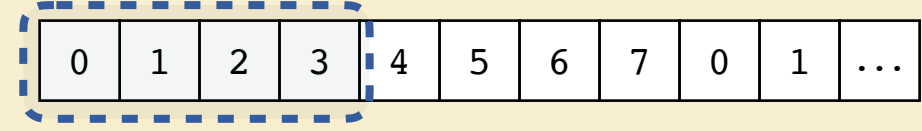
帧7 帧6 帧5 帧4

帧3 帧2 帧1 帧0

发送窗口 $W_T = 4$



接收窗口 $W_R = 4$



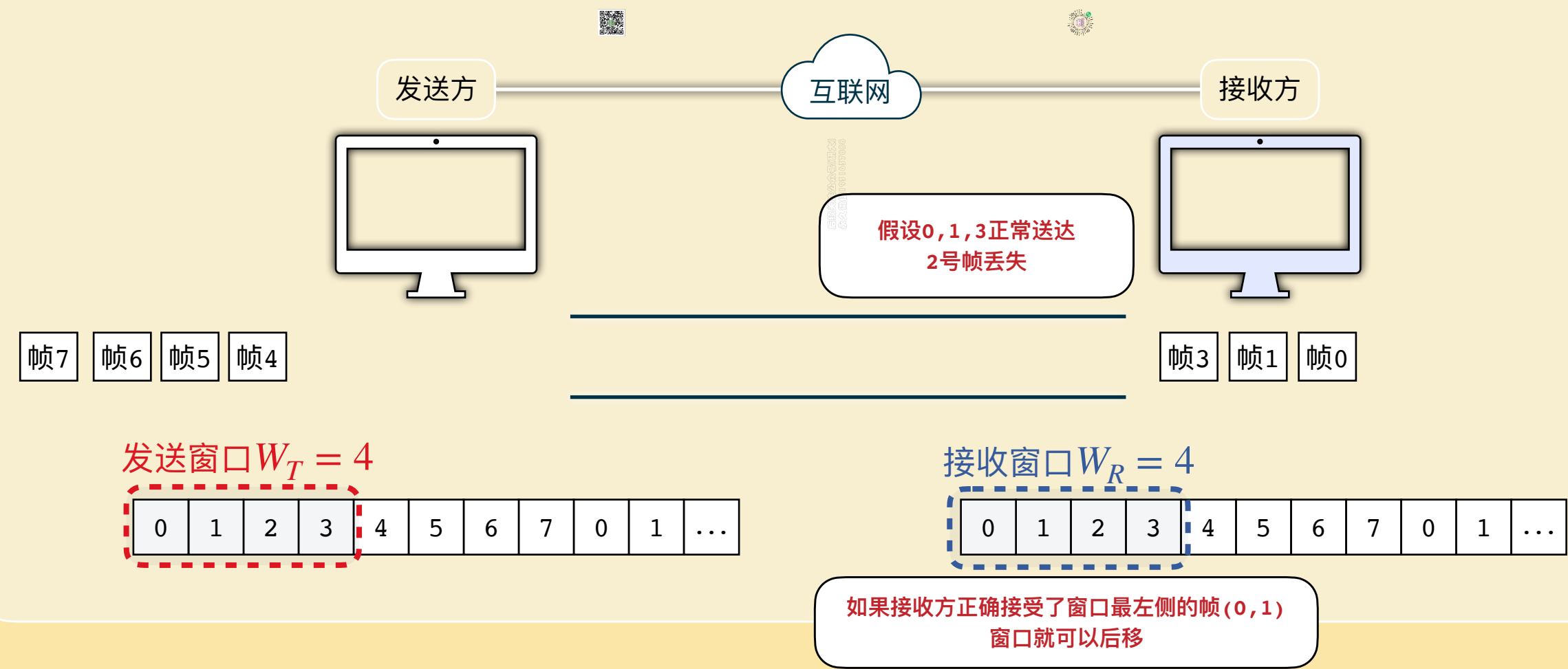
可靠传输的工作原理



窗口的移动策略

一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号



可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

BOK计算机网络



GBN协议

SR协议

窗口的移动策略

一般而言, 发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$

但只要符合

$$W_R \leq W_T$$

$$W_T + W_R \leq 2^n$$

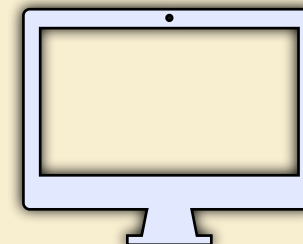
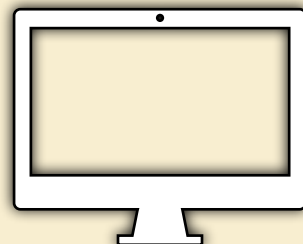
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号

发送方

互联网

接收方



假设0, 1, 3正常送达
2号帧丢失

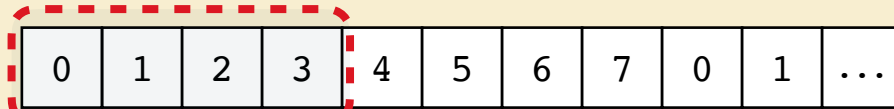
对已正确收到的帧发回确认
ACK0, ACK1, ACK3

帧7 帧6 帧

3号帧也已经确认
需要标记为已确认
避免重复传送

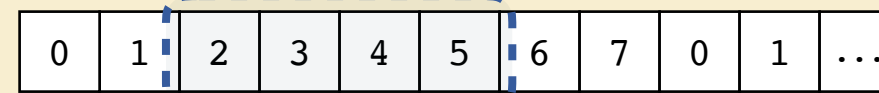
ACK0 ACK1 ACK3 0

发送窗口 $W_T = 4$



接收方收到了最左边帧的确认(0, 1)
即可后移发送窗口(移两个帧)

接收窗口 $W_R = 4$



如果接收方正确接受了窗口最左侧的帧(0, 1)
窗口就可以后移

可靠传输的工作原理

可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

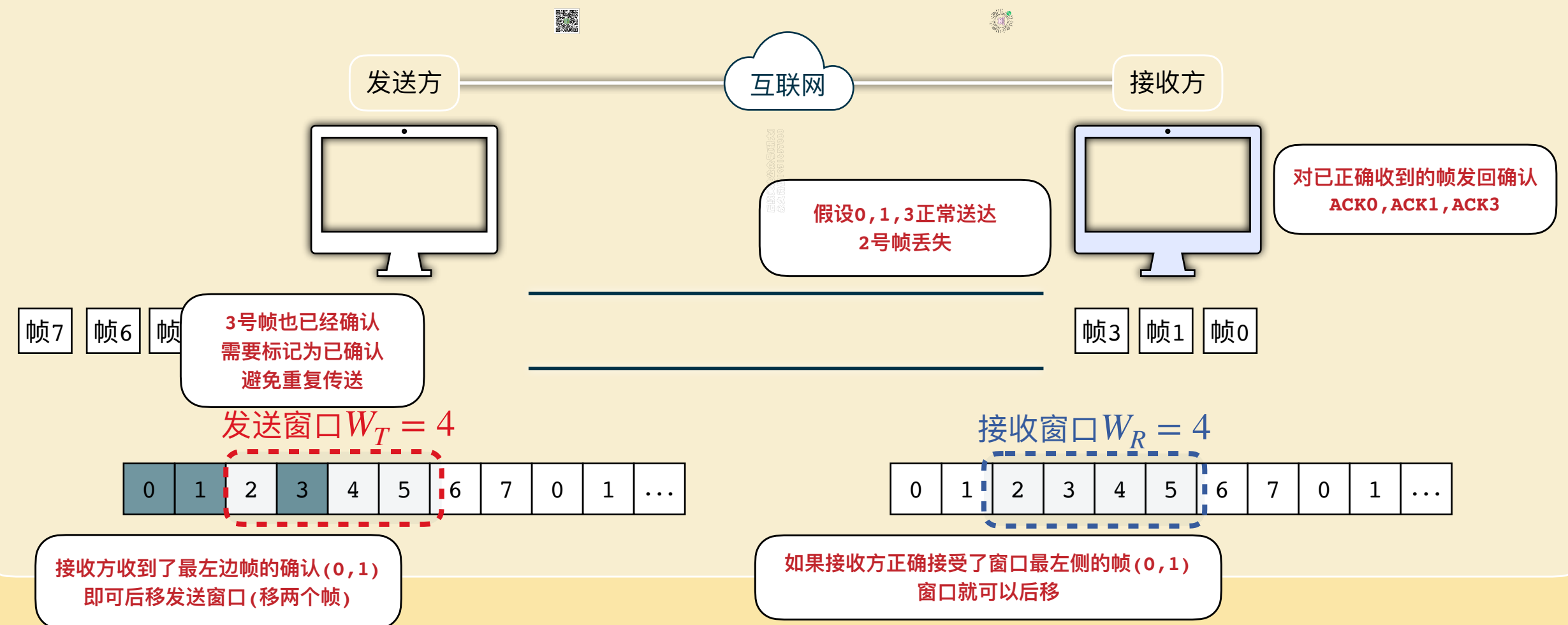
GBN协议

SR协议

窗口的移动策略

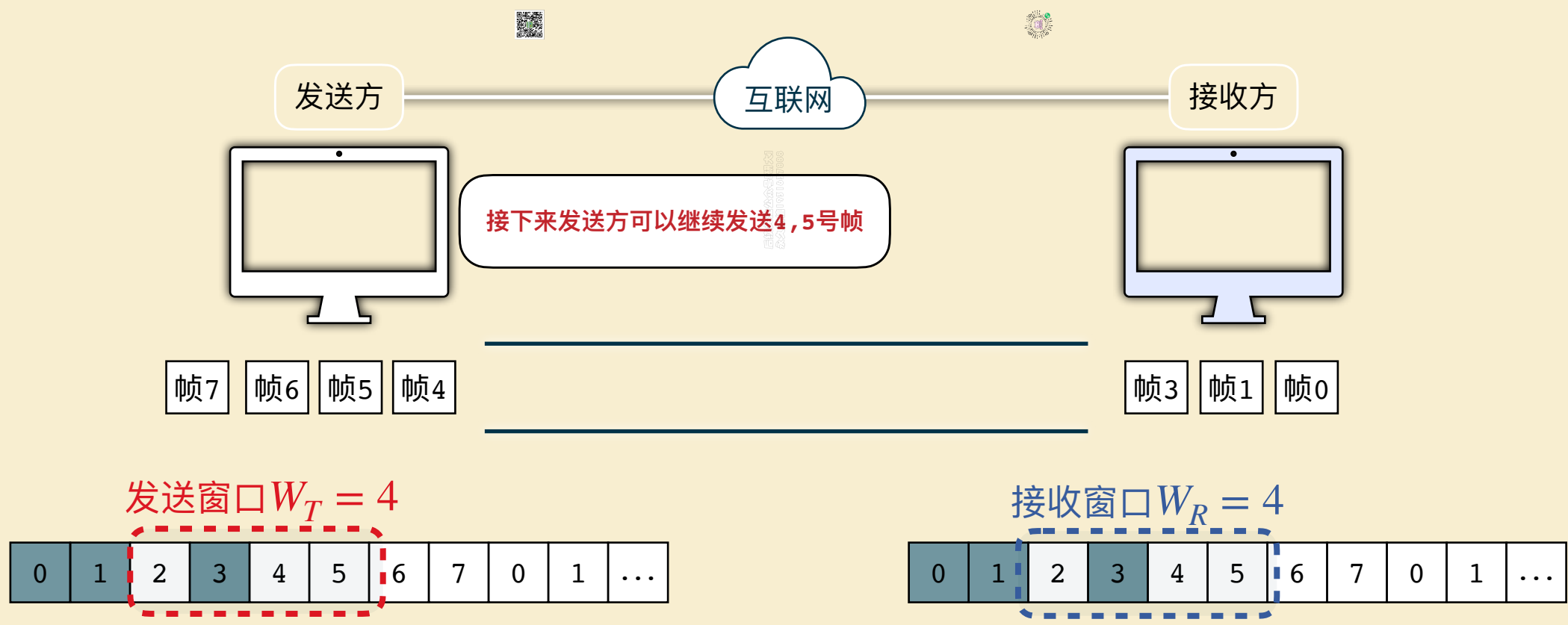
一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号



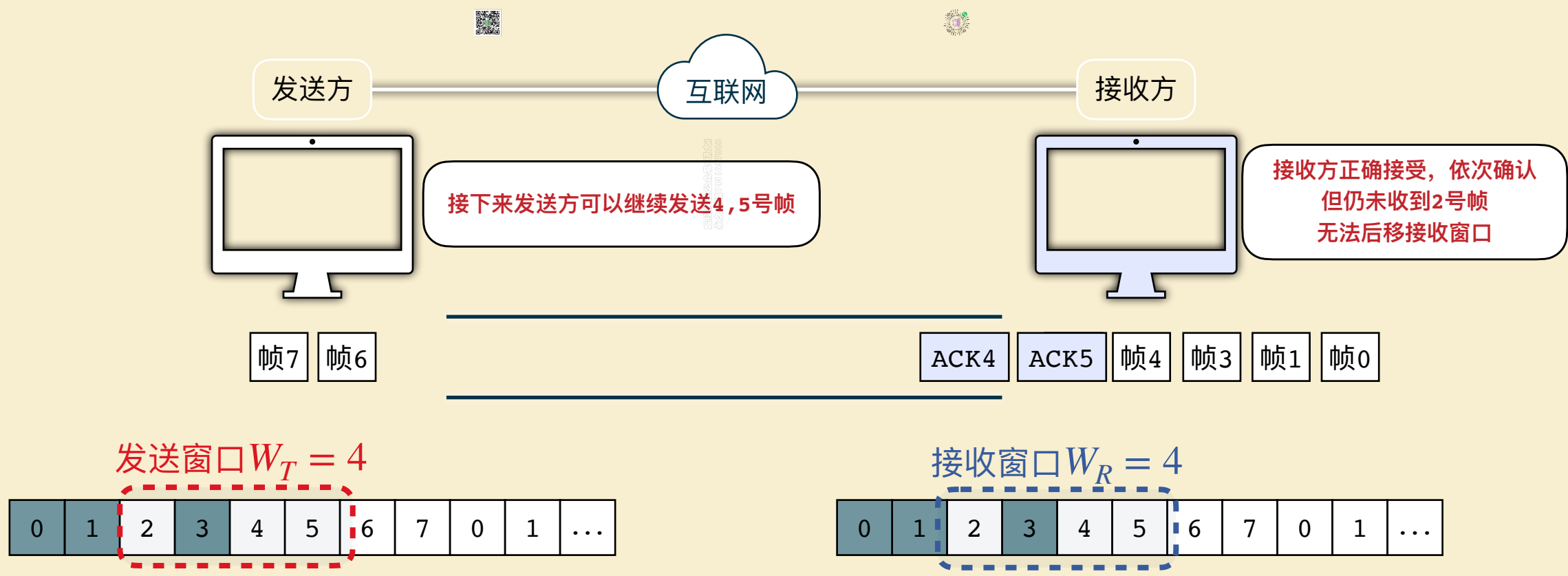
窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



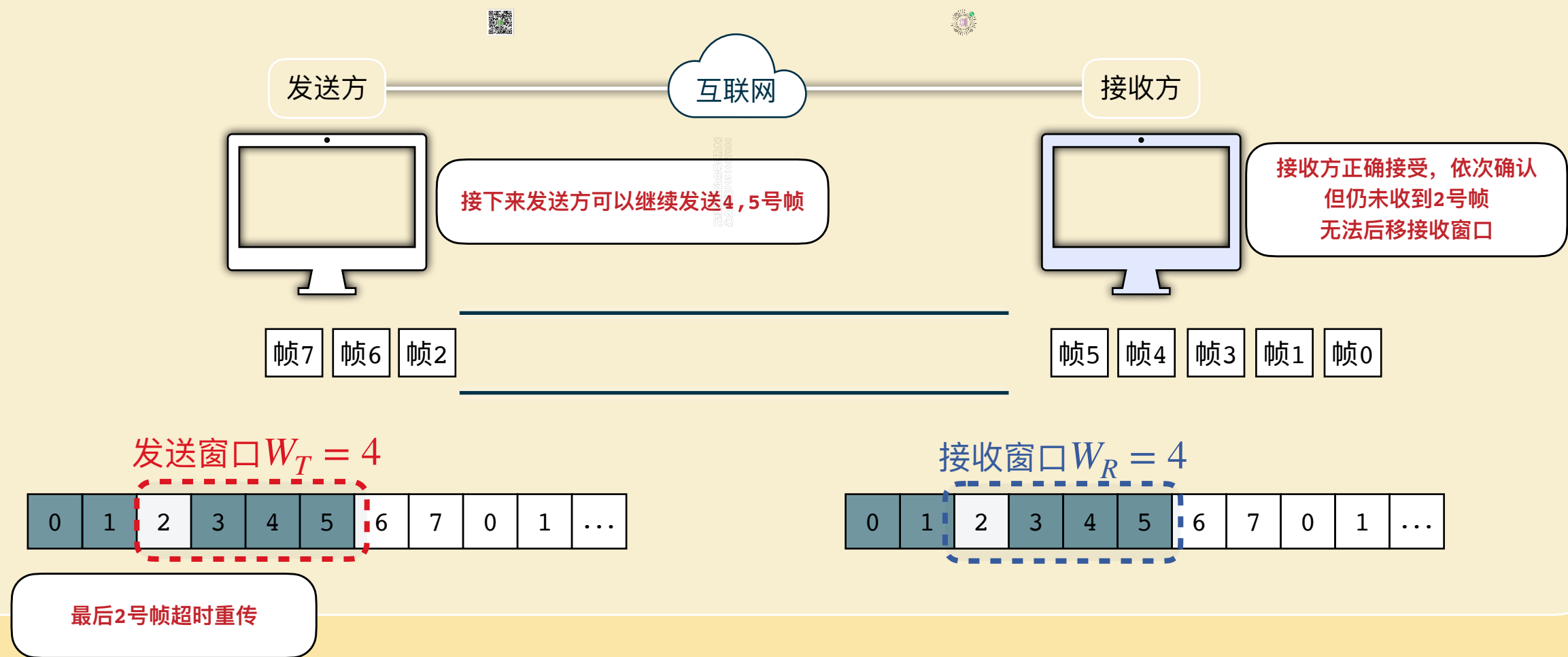
窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



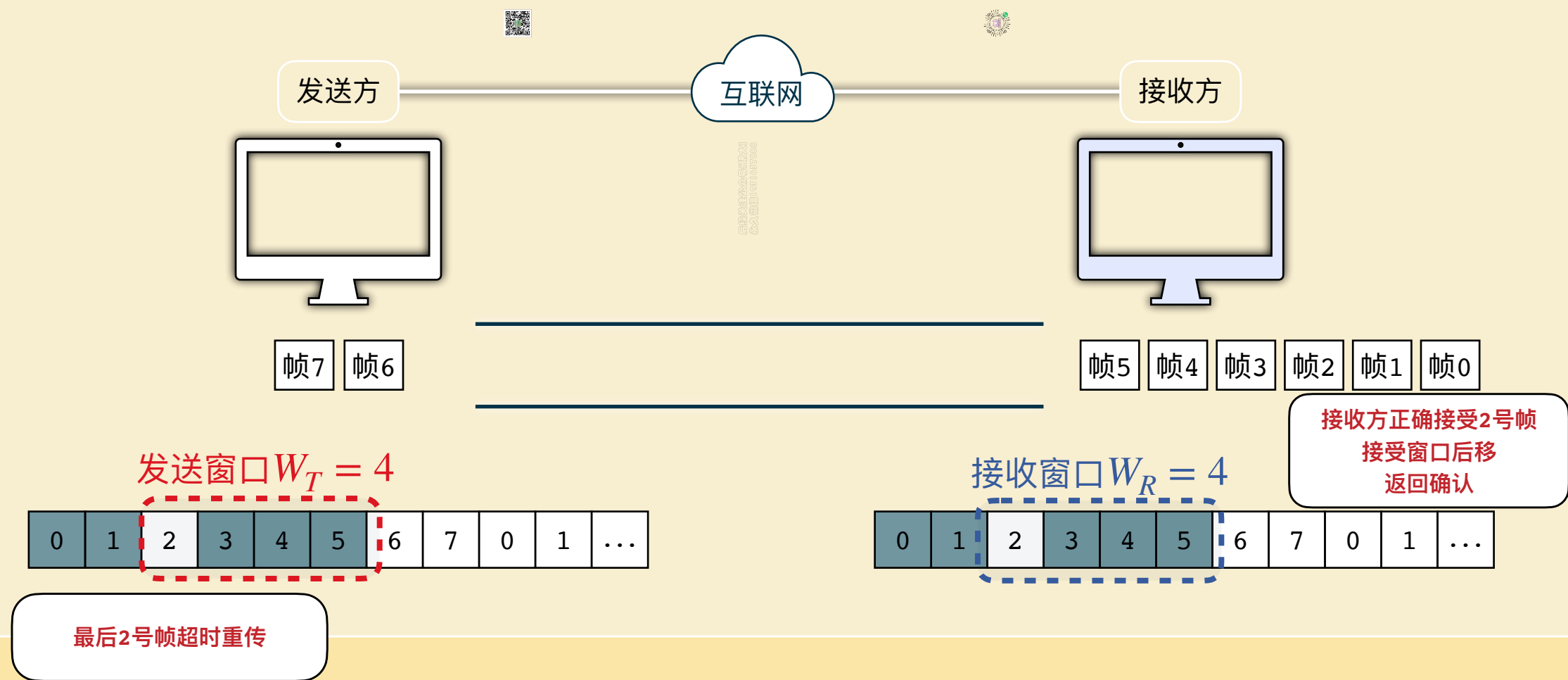
窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



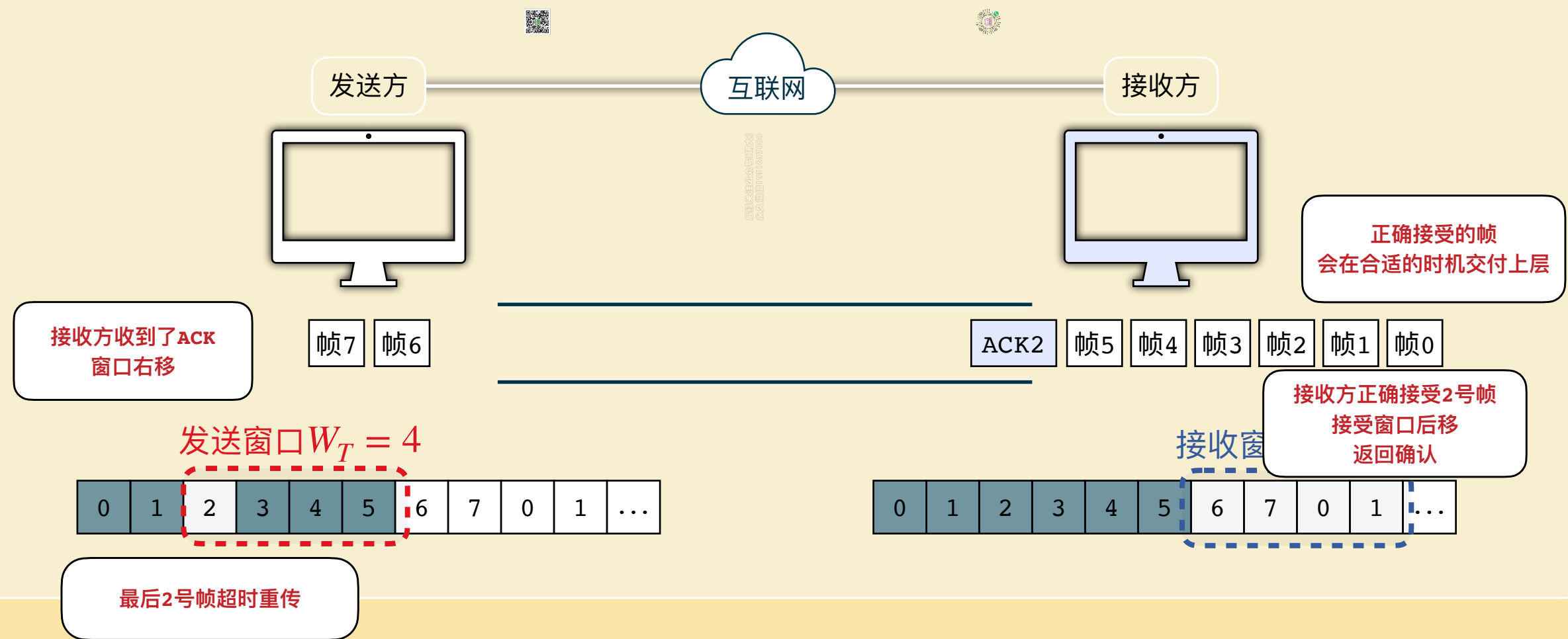
窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



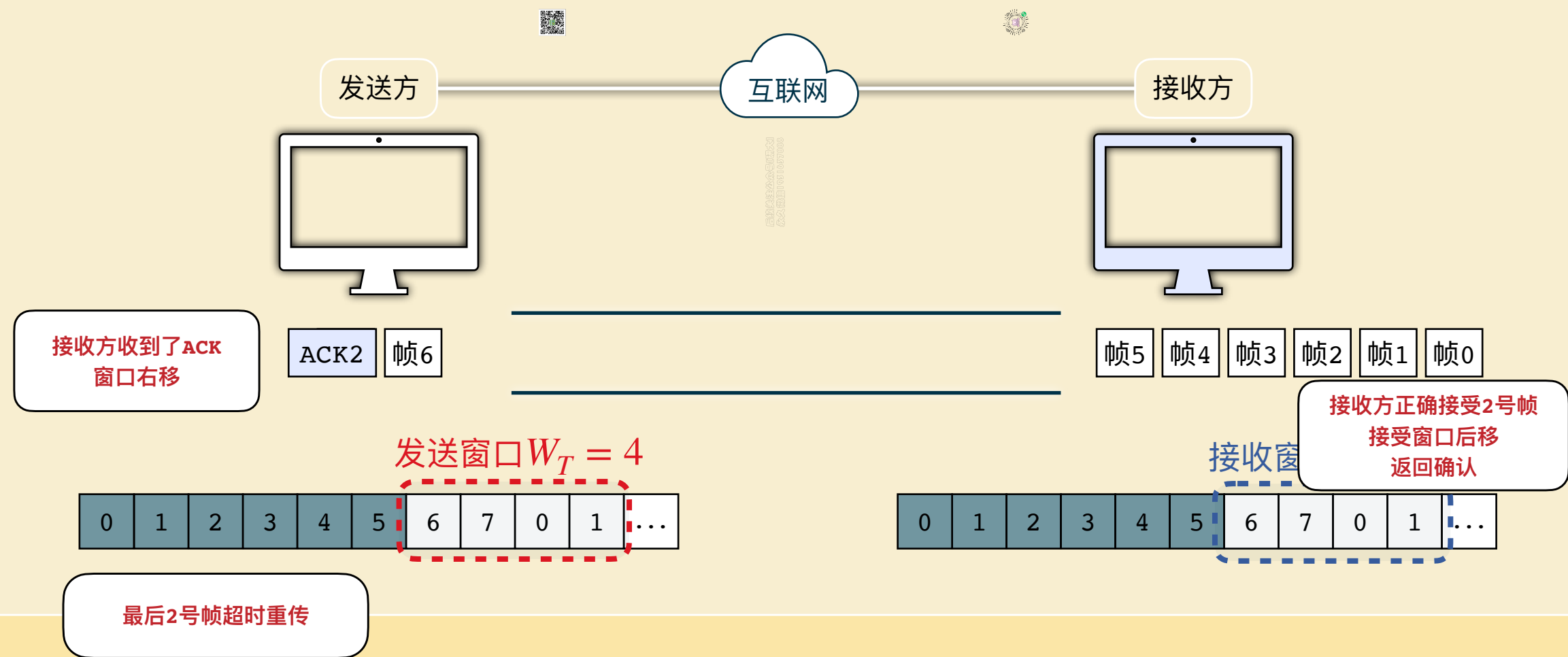
窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



窗口的移动策略

假设用3bit给帧编号



可靠传输的工作原理

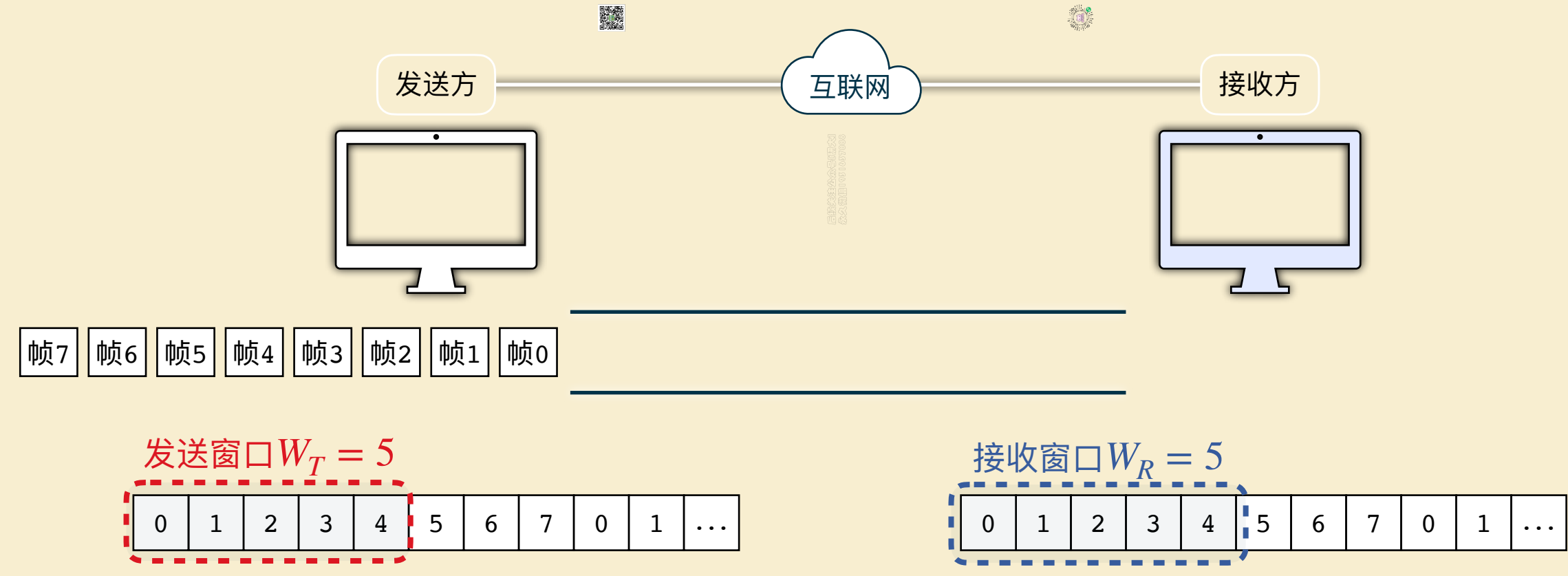
可靠传输 停止等待协议 **连续ARQ协议** 信道利用率

GBN协议 **SR协议**

窗口超限后果

一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

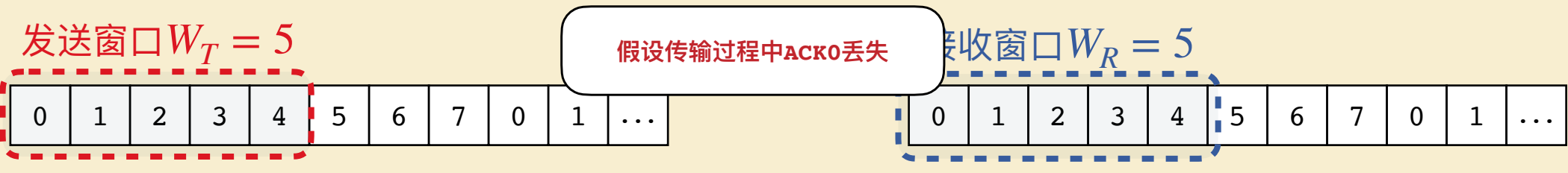
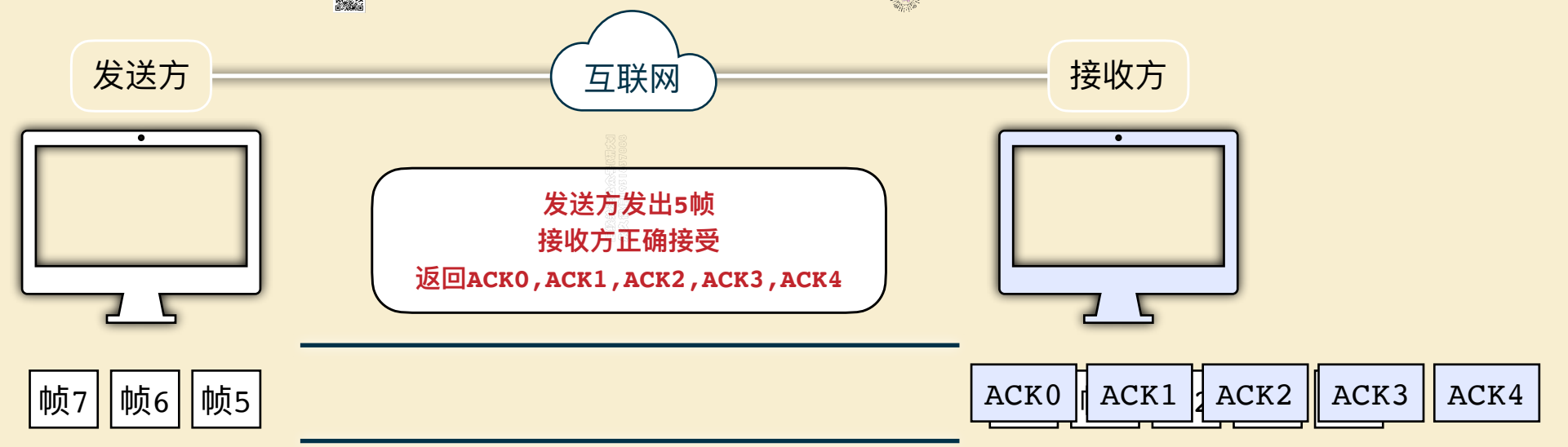
假设用3bit给帧编号



窗口超限后果

一般而言，发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号



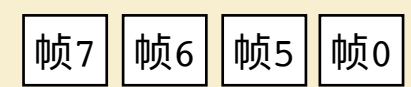
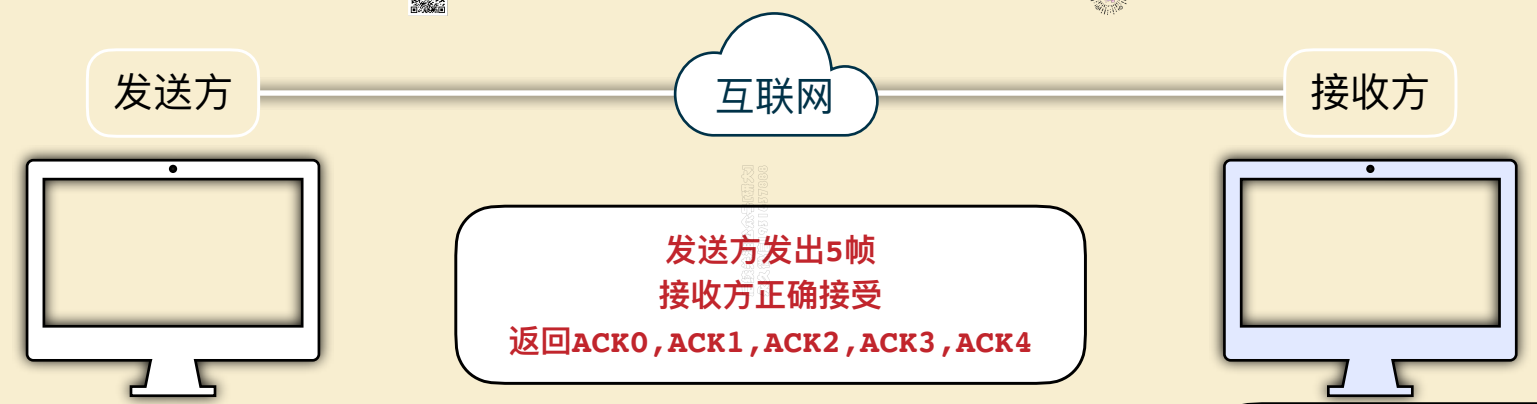
可靠传输的工作原理



窗口超限后果

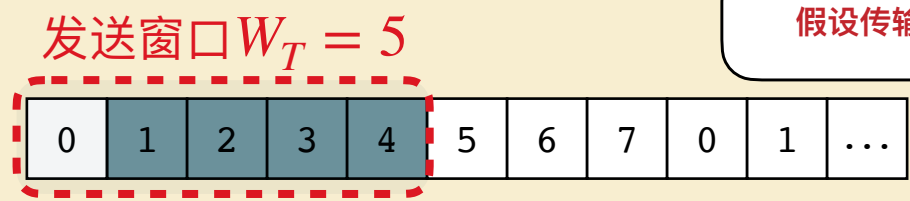
一般而言, 发送窗口=接受窗口= $\frac{2^n}{2} = 2^{n-1}$
但只要符合
 $W_R \leq W_T$
 $W_T + W_R \leq 2^n$
就是合法的窗口尺寸

假设用3bit给帧编号



此时无法分辨0号帧是下一组窗口中的0
还是上一组窗口中的0
这就是设置窗口限制的原因

假设传输过程中ACK0丢失



因为ACK0没来, 发送窗口无法滑动
等待超时后重传帧0



可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率

窗口总结

协议	发送窗口 W_T	接收窗口 W_R	 接收方行为	 确认 / 重传机制
S-W 停止-等待协议	$W_T=1$	$W_R=1$	一次只允许接收当前期望帧	收到 ACK 后发送窗口前移； 超时只重传当前帧
GBN 后退N帧协议	$W_T>1$ 一般为 $W_T=(2^n)-1$	$W_R=1$	只接收按序帧 失序帧直接丢弃	累积确认； 最早未确认帧超时后，重传该帧及其后的所有未确认帧
SR 选择重传协议	$W_T>1$ 一般为 $W_T=2^{(n-1)}$	$W_R>1$	可接收并缓存窗口内的失序帧	逐帧确认 每帧独立计时，超时只重传对应帧

可靠传输的工作原理

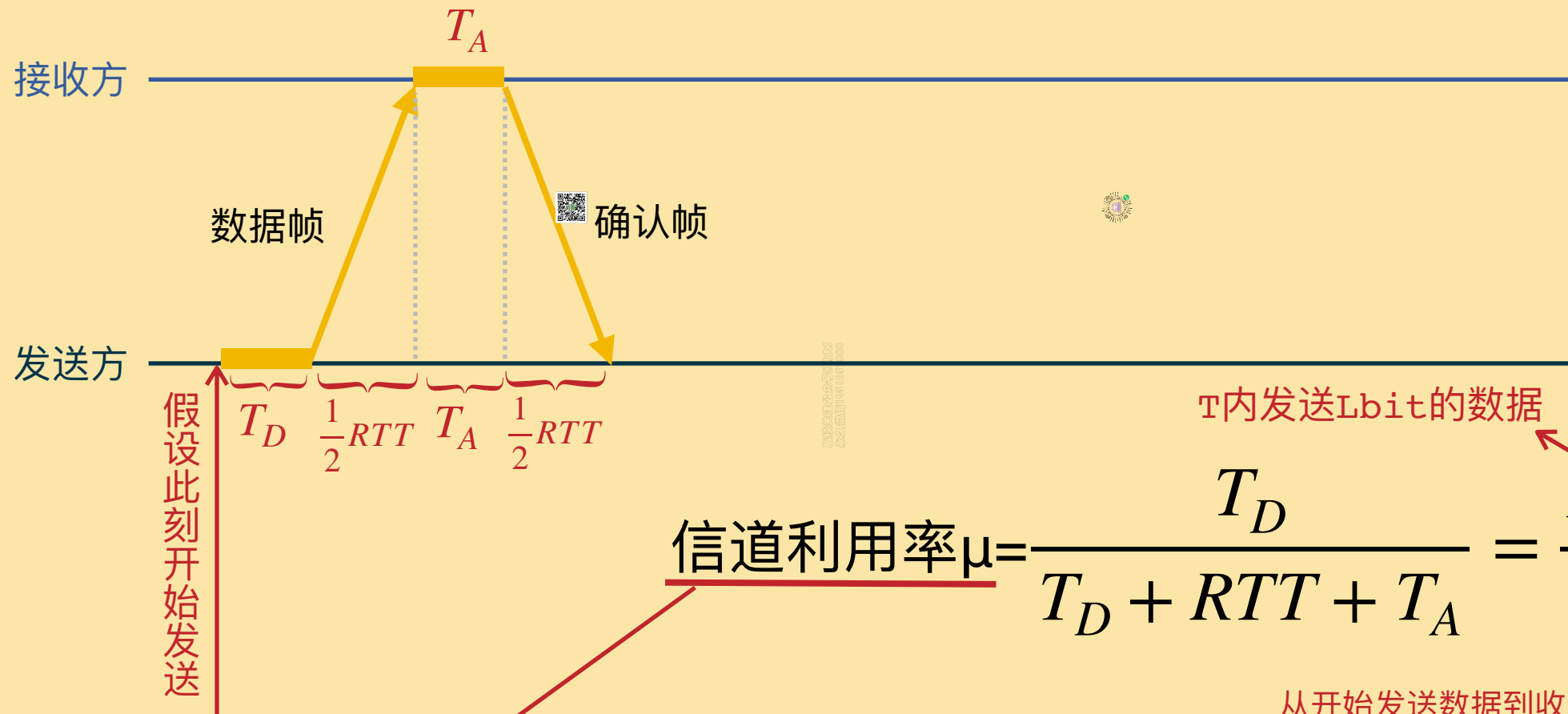


可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率



$$\text{信道利用率} \mu = \frac{T_D}{T_D + RTT + T_A} = \frac{L/C}{T}$$

T 内发送 L bit 的数据 发送方的数据传输率

从开始发送数据到收到确认帧为止的时间

在一个发送周期内，
有效地发送数据所需时间
占整个发送周期的比例

可靠传输的工作原理

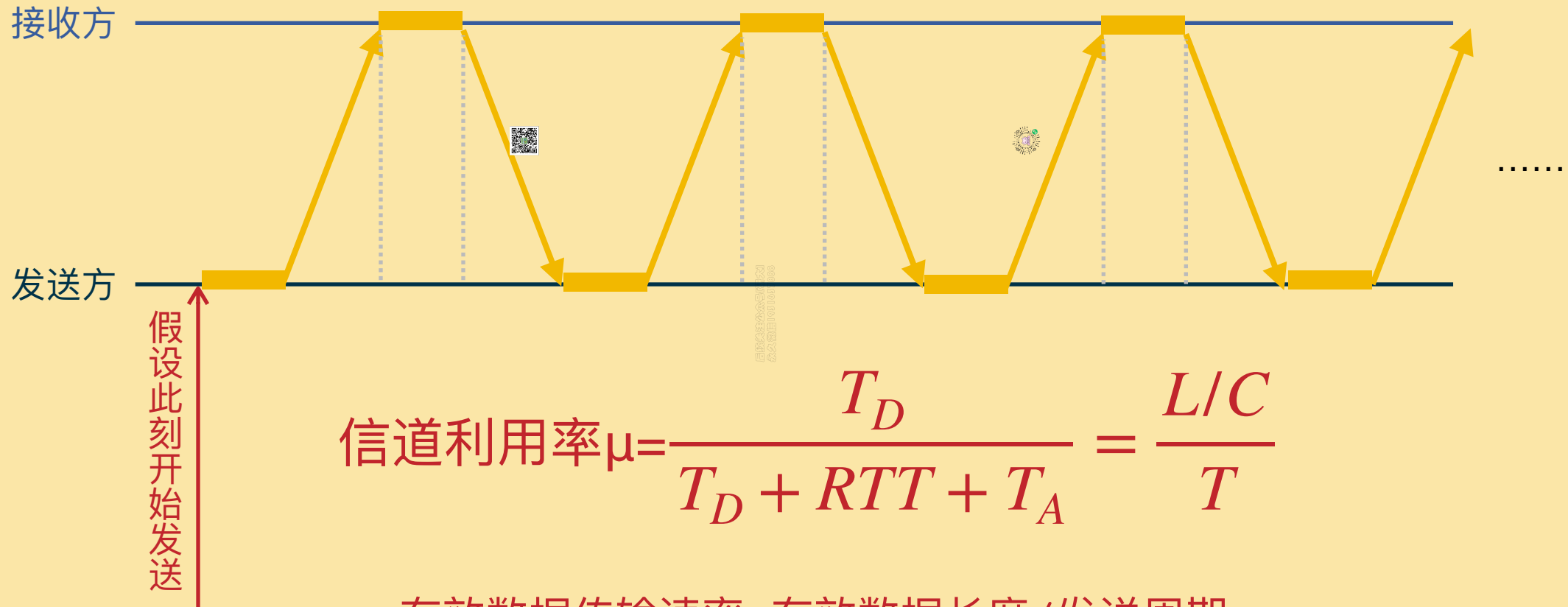


可靠传输

停止等待协议

连续ARQ协议

信道利用率



有效数据传输速率=有效数据长度 / 发送周期

信道吞吐率=信道利用率*发送方的发送速率 (数据传输速率)